МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Ю. ВИТТЕ

ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Направление подготовки
09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) программы
Искусственный интеллект и анализ данных

Уровень высшего образования
бакалавриат

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
1.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 3
1.2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 4
1.3. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОПОП 9
1.4. ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 9
1.5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА 10
1.6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 10
1.7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 11
2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 12
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ЗАЩИТЫ ВКР И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 12
3.1. ВИД ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 12
3.2. ТРЕБОВАНИЯ К БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЕ И ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 12
3.3. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 12
3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 13
3.5. ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 14
3.6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 15
3.7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 19
3.8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЙ 22
3.9. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 23
3.10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 23
4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 23
5 ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА 24
6 ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ПРОЦЕДУРУ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 26
7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ГИА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 26
ПРИЛОЖЕНИЯ 26

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель, задачи и нормативно-правовая база государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация является обязательным разделом ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) «Искусственный интеллект и анализ данных», в полном объеме относится к обязательной части программы и завершается присвоением квалификации: бакалавр.

Цель государственной итоговой аттестации – оценка результатов освоения образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) Искусственный интеллект и анализ данных и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО.

Задачи государственной итоговой аттестации:

– определить готовность обучающихся к видам профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профилю Искусственный интеллект и анализ данных;

– оценить навыки и умения обучающихся к выполнению профессиональных задач в областях деятельности через подтверждение сформированности компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Нормативную правовую базу разработки программы ГИА составляют:

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. N 922 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика» (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.), редакция с изменениями N 1456 от 26.11.2020;

– Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 (ред. от 02.03.2023) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

– Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся»);

– Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 N 860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования»;

– Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. № 636;

– Профессиональный стандарт 06.001 «Программист», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.07.2022 г. № 424н;

– Профессиональный стандарт 06.015 Специалист по информационным системам, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.07.2023 г. № 586н;

– Профессиональный стандарт 06.042 «Специалист по большим данным», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.07.2020г. № 405н;

– Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (Письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн);

– Локальные нормативные акты Университета.

1.2. Перечень компетенций, контролируемых в процессе прохождения государственной итоговой аттестации

При прохождении ГИА обучающийся должен продемонстрировать сформированность компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика с учетом обобщенной трудовой функции и трудовой функции профессионального стандарта 06.001 «ПРОГРАММИСТ», 06.015 «СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ», 06.042 «СПЕЦИАЛИСТ ПО БОЛЬШИМ ДАННЫМ».

Соотношение обобщённых трудовых функций (ОТФ) и трудовых функций, имеющих отношение к будущей профессиональной деятельности обучающегося (ТФ):

Код и наименование профессионального стандарта	Код и наименование ОТФ	Код и наименование ТФ
06.001 ПРОГРАММИСТ	D Разработка требований и проектирование программного обеспечения	D/03.6 Проектирование компьютерного программного обеспечения
06.015 СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ	C Выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы	C/16.6 Проектирование и дизайн ИС в рамках выполнения работ и управления работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС
		C/40.6 Организация репозитория хранения данных о создании (модификации) и вводе ИС в эксплуатацию
06.042 СПЕЦИАЛИСТ ПО БОЛЬШИМ ДАННЫМ	A Анализ больших данных с использованием существующей в организации методологической и технологической инфраструктуры	A/01.6 Выявление, формирование и согласование требований к результатам аналитических работ с применением технологий больших данных A/03.6 Подготовка данных для проведения аналитических работ по исследованию больших данных

Компетенции обучающихся, контролируемые в процессе прохождения государственной итоговой аттестации

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
ОПК-1	Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
ОПК-2	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-3	Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-4	Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью
ОПК-5	Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем
ОПК-6	Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования
ОПК-7	Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения
ОПК-8	Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла
ОПК-9	Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп
ПК-1	Способен разрабатывать прикладное программное обеспечение, автоматизировать работу с базами данных и документами, программировать бизнес-логику приложений, выполнять интеграцию разнородных данных
ПК-6	Способен разрабатывать, настраивать и сопровождать информационные системы управления бизнесом
ПК-7	Способен использовать отечественные и международные стандарты при проектировании и обеспечении качества прикладного программного обеспечения
ПК-9	Способен разрабатывать методы извлечения, анализа и обработки информации
ПК-10	Способен применять математические методы моделирования процессов обработки информации с использованием средств интеллектуального анализа данных и машинного обучения

Индикаторы достижения компетенций:

Код и наименование компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1 Выполняет поиск необходимой информации, её критический анализ и обобщает результаты анализа для решения поставленной задачи; УК-1.2 Использует системный подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; УК-2.2 Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения; УК-2.3 Владеет методиками разработки задач в рамках поставленной цели

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1 Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели; УК-3.2 Взаимодействует с другими членами команды для достижения поставленной задачи; УК-3.3 Использует оптимальные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	УК-4.1 Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах на государственном языке; УК-4.2 Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах не менее чем на одном иностранном языке; УК-4.3 Использует современные информационно-коммуникативные средства для коммуникации
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1 Анализирует современное состояние общества на основе социально-исторических и философских знаний; УК-5.2 Интерпретирует проблемы современности с позиций этики и философских знаний; УК-5.3 Демонстрирует понимание общего и особенного в развитии цивилизаций, религиозно- культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций; УК-5.4 Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям; УК-5.5 Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; УК-5.6 Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; УК-5.7 Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1 Эффективно использует инструменты и методы управления своим временем; УК-6.2 Планирует траекторию своего саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни и предпринимает шаги по её реализации
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1 Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни; УК-7.2 Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний; УК-7.3 Выполняет индивидуально подобранные комплексы оздоровительной или адаптивной физической культуры
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	УК-8.1 Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; УК-8.2 Понимает, как создавать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; УК-8.3 Демонстрирует приемы оказания первой помощи пострадавшему

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике; УК-9.2 Обосновывает принятие экономических решений, использует методы экономического планирования для достижения поставленных целей; УК-9.3 Принимает обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	УК-10.1 Владеет действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с проявлением коррупционного поведения, экстремизма и терроризма УК-10.2 Предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; осуществляет профилактические мероприятия по недопущению терроризма и экстремизма
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;	ОПК-1.1 Знает основы математики, вычислительной техники и программирования; ОПК-1.2 Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования; ОПК-1.3 Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности
ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;	ОПК-2.1 Знает принципы работы современные информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-2.2 Умеет выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-2.3 Владеет навыками применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;	ОПК-3.1 Знает принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; ОПК-3.2 Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; ОПК-3.3 Владеет навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций, и библиографии по научно- исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности
ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью;	ОПК-4.1 Знает основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной системы; ОПК-4.2 Умеет применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной системы; ОПК-4.3 Владеет навыками составления технической документации на различных этапах жизненного цикла информационной системы

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;	ОПК-5.1 Знает основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты информационного взаимодействия систем; ОПК-5.2 Умеет выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем; ОПК-5.3 Владеет навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем
ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования;	ОПК-6.1 Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, математического и имитационного моделирования; ОПК-6.2 Умеет применять методы теории систем и системного анализе, математического, статистического и имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий; ОПК-6.3 Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и применения информационных систем и технологий
ОПК-7 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения;	ОПК-7.1 Знает основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных систем и технологий; ОПК-7.2 Умеет применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес- процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ; ОПК-7.3 Владеет навыками программирования, отладки и тестирования прототипов программно- технических комплексов задач
ОПК-8 Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла;	ОПК-8.1 Знает основные технологии создания и внедрения информационных систем, стандарты управления жизненным циклом информационной системы; ОПК-8.2 Умеет осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в процессах жизненного цикла информационной системы; ОПК-8.3 Владеет навыками составления плановой и отчетной документации по управлению проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла
ОПК-9 Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп.	ОПК-9.1 Знает инструменты и методы коммуникаций в проектах; каналы коммуникаций в проектах; модели коммуникаций в проектах; технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии, технологии подготовки и проведения презентаций; ОПК-9.2 Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; принимать участие в командообразовании и развитии персонала; ОПК-9.3 Владеет навыками проведения презентаций, переговоров, публичных выступлений

ПК-1 Способен разрабатывать прикладное программное обеспечение, автоматизировать работу с базами данных и документами, программировать бизнес-логику приложений, выполнять интеграцию разнородных данных	ПК-1.1 Знает технологии программирования прикладного программного обеспечения и бизнес-логики приложений ПК-1.2 Умеет разрабатывать и конфигурировать прикладное программное обеспечение ПК-1.3 Владеет навыками автоматизации решения типовых задач, работы с базами данных и документами, интеграции разнородных данных в корпоративных информационных системах ПК-1.4 Владеет навыками использования систем контроля версий
ПК-6 Способен разрабатывать, настраивать и сопровождать информационные системы управления бизнесом	ПК-6.1 Знает технологии совместной работы с документами, статистической обработки и распределенного хранения данных ПК-6.2 Умеет разрабатывать информационные системы управления бизнесом и взаимоотношениями с клиентами ПК-6.3 Владеет навыками сопровождения и настройки информационных систем управления бизнесом
ПК-7 Способен использовать отечественные и международные стандарты при проектировании и обеспечении качества прикладного программного обеспечения	ПК-7.1 Знает правовые нормы, действующего законодательства, отечественные и международные стандарты в области информационных систем и технологий ПК-7.2 Умеет использовать нормативно правовые документы, международные и отечественные стандарты при решении стандартных проблем, возникающих в профессиональной деятельности ПК-7.3 Владеет навыками в объеме, позволяющем использовать и составлять нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельности
ПК-9 Способен разрабатывать методы извлечения, анализа и обработки информации	ПК-9.1 Знать теоретические и прикладные основы анализа больших данных ПК-9.2 Уметь проводить анализ больших данных ПК-9.3 Владеть методами извлечения информации и знаний из гетерогенных, мультиструктурированных и неструктурированных источников
ПК-10 Способен применять математические методы моделирования процессов обработки информации с использованием средств интеллектуального анализа данных и машинного обучения	ПК-10.1 Знать принципы решения задач машинного обучения и интеллектуального анализа данных ПК-10.2 Уметь создавать алгоритмические и математические модели прикладных задач интеллектуального анализа данных ПК-10.3 Владеть навыками построения описательных и информационно-аналитических моделей для интеллектуального управления ресурсами предприятия

1.3. Место ГИА в структуре ОПОП

ГИА в полном объеме относится к обязательной части образовательной программы и соответствует блоку Б3 «Государственная итоговая аттестация».

1.4. Формы и сроки проведения и трудоемкость государственных аттестационных испытаний

В соответствии с ФГОС ВО в государственную итоговую аттестацию по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленности (профилю) Искусственный интеллект и анализ данных входит:

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).

Сроки проведения ГИА устанавливаются в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленности (профилю) Искусственный интеллект и анализ данных.

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа.

Порядок допуска к ГИА определен в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденном приказом ректора.

1.5. Общие требования к проведению ГИА

Требования к процедуре проведения ГИА представлены в Порядке проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.

1.6. Особенности проведения ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ) ГИА проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований:

– проведение ГИА для лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися лицами с ОВЗ, если это не создает трудностей для всех обучающихся при прохождении ГИА;

– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего лицам с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);

– пользование необходимыми лицам с ОВЗ техническими средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа лицам с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Все локальные нормативные акты по вопросам проведения ГИА доводятся до сведения лиц с ОВЗ в доступной для них форме.

По письменному заявлению лица с ОВЗ продолжительность сдачи ГИА для него может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

– продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут;

– продолжительность подготовки к ответу на вопросы государственной экзаменационной комиссии – не более чем на 5 минут.

Лицо с ОВЗ не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности.

1.7. Порядок организации и проведения ГИА обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

К ГИА с применением ДОТ допускаются обучающиеся, не имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.

Проведение ГИА с применением ДОТ для обучающихся допускается на основании личного заявления, которое подается на имя ректора Университета за 3 месяца до начала ГИА с применением ДОТ. После получения заявления в течение двух недель сотрудником Отдела организации учебного процесса с применением ДОТ проводится тестирование состояния связи со студентом в сети Интернет, по результатам которого принимается решение о возможности проведения для студента мероприятия ГИА с применением ДОТ. На личную электронную почту обучающего высылается памятка с информацией о порядке проведения ГИА с применением ДОТ.

Технологическое обеспечение проведения ГИА с ДОТ в Университете осуществляется с использованием образовательного портала «Электронный Университет» (ресурс – https://e.muiv.ru).

Для проведения ГИА с применением ДОТ в Университете оснащаются помещения с необходимым комплектом оборудования, которое обеспечивает: непрерывное видео и аудио-наблюдение за обучающимися, видеозапись государственных аттестационных испытаний; возможность обмена всех участников ГИА с применением ДОТ сообщениями и текстовыми файлами.

Помещение для работы ГЭК оборудуется компьютером и ноутбуками (для каждого члена комиссии) с выходом в Интернет и необходимым программным обеспечением, видеопроектором, экраном, широкоугольной web-камерой, микрофоном, устройством воспроизведения звука, устройством видео- и звукозаписи. Обучающиеся, участвующие в ГИА с применением ДОТ, должны располагать техническими средствами и программным обеспечением, позволяющими обеспечить целостность процедуры ГИА с применением ДОТ.

Идентификация обучающихся состоит в визуальной сверке личности обучающегося с данными паспорта, представленного обучающимся перед видеокамерой членам ГЭК в развернутом виде. При идентификации личности обучающийся обязан назвать полностью фамилию, имя, отчество.

После процедуры идентификации председатель ГЭК предлагает всем обучающимся, вызывая каждого по списку, осуществить сканирование при помощи web-камеры (или поднимая и поворачивая ноутбук) окружающих стен, пола, потолка и рабочей поверхности стола, на котором установлен ПК.

К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются следующие требования: помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от радиопомех во время государственного аттестационного испытания в помещении не должны находиться посторонние лица; дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены; в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты; рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры или другие компьютерные устройства, часы, тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся листки, заметки или бумаги с напечатанным текстом. Web-камера не должна быть расположена напротив источника освещения. На рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги и ручки.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Для направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленности (профилю) программы Искусственный интеллект и анализ данных сдача государственного экзамена не предусмотрена.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ЗАЩИТЫ ВКР И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

3.1. Вид выпускной квалификационной работы

Видом выпускной квалификационной работы является – бакалаврская работа.

3.2. Требования к бакалаврской работе и порядку ее выполнения

Бакалаврская работа должна быть ориентирована на будущую профессиональную деятельность по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и должна представлять собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Объем выпускной квалификационной работы бакалавра должен быть не менее 40 страниц печатного текста без приложений. Бакалаврская работа, имеющая менее 40 страниц, не рекомендуется к защите. Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы бакалавра – 50 - 70 страниц печатного текста без приложений.

Выполненная ВКР в целом должна:

– показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, его способность и умение применять теоретические и практические знания, умения и навыки при решении конкретных задач в сфере профессиональной деятельности;

– строиться на основе исследования предметной области, включающей формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов исследования;

включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения.

3.3. Выбор и утверждение темы бакалаврской работы

Выбор темы ВКР является важной частью процесса ее подготовки и защиты. Правильный выбор темы определяет стратегию исследования и направление научного поиска, создает необходимые предпосылки для заинтересованной работы выпускника, его удовлетворенности ходом работы и полученными результатами. Примерная тематика ВКР разрабатывается кафедрой информационных систем в соответствии с ОПОП с учетом видов профессиональной деятельности выпускников.

Перечень примерных тем ВКР доводится до сведения обучающихся посредством размещения на официальном сайте университета настоящей Программы Государственной итоговой аттестации.

Обучающийся может выбрать одну из примерных тем ВКР, представленных в Приложении 1, или предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.

Студенты классических технологий обучения должны согласовать конечный вариант формулировки темы ВКР со своим руководителем. Студенты, обучающиеся с использованием дистанционных технологий должны согласовать темы ВКР с руководителем образовательной программы.

Тема работы закрепляется за обучающимся по его личному письменному заявлению (Приложение 2). **Тема должна выбираться в строгом соответствии профилю подготовки.** Тема должна предусматривать построение модели нейронной сети, ее обучение (DL) и (или) использование методов машинного обучения для решения реально существующей практической задачи. При выборе темы ВКР следует руководствоваться актуальностью проблемы, возможностью получения конкретных фактических и статистических данных, наличием специальной научной литературы,

научно-практической значимостью. Выбирая тему работы, рекомендуется уделить внимание более узкой задаче с тем, чтобы более глубоко ее проработать.

В случае прохождения преддипломной практики в МУИВ для ВКР может быть взята учебная задача. В случае прохождения преддипломной практики в сторонней организации в ВКР должно быть отражено интеллектуальное решение задач данной организации. В этом случае, организация указывается в конце темы в скобках в формате: (на примере «название организации»).

Выпускная квалификационная работа может разрабатываться проектной группой в форме стартапа. ВКР всех членов одной Проектной группы должны выполняться строго на примере одной и той же организации. При работе над ВКР в форме стартапа необходимо руководствоваться Регламентом сопровождения и защиты выпускных квалификационных работ в форме стартапов.

Сроки выбора темы ВКР устанавливаются вузом и доводятся до сведения обучающихся посредством студенческой электронной почты. Если заявление от обучающегося не поступило в установленные сроки, это рассматривается кафедрой как просьба со стороны студента помочь в определении темы. В этом случае тема ВКР назначается кафедрой.

Обучающийся информируется о закрепленной теме ВКР посредством размещения темы и ФИО руководителя ВКР в личном кабинете обучающегося ЭИОС Электронный университет в разделе выпускной квалификационной работы.

Тема должна отражаться одинаково в следующих обязательных документах:

– в личном кабинете обучающегося ЭИОС Электронный университет в разделе выпускной квалификационной работы;

– заявлении обучающегося на утверждение темы (Приложение 2);

– титульном листе бакалаврской работы (Приложение 3);

– отзыве руководителя (Приложение 5);

– раздаточных и презентационных материалах (Приложение 7).

3.4. Организация работы обучающегося при подготовке бакалаврской работы

Выполнение ВКР осуществляется обучающимся самостоятельно.

Допускается выполнение ВКР в составе проектной группы, которая работает над сложной и объемной тематикой. Для каждого обучающегося назначается руководитель бакалаврской работы. Состав проектной группы и фактическое распределение задач для каждого обучающегося определяется руководителем / руководителями ВКР. Несмотря на работу над одной тематикой, бакалаврская работа каждого члена проектной группы должны отвечать требованиям оригинальности при проверке на антиплагиат. Состав проектной группы как правило формируется по решаемым задачам: frontend-разработчик, backend-разработчик, fullstack-разработчик, DevOps-интегратор, системный аналитик, аналитик данных, ML-специалист, тестировщик.

Организацию выполнения обучающимся ВКР осуществляет руководитель (далее – руководитель ВКР).

В ходе выполнения ВКР руководитель выступает как оппонент, т.е. указывает обучающемуся на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п. и дает рекомендации по их устранению.

Ответственность за качество выполнения ВКР, а также за своевременное завершение работы несет автор работы.

При этом, обучающийся несет персональную ответственность за:

– самостоятельность выполнения ВКР;

– достоверность представленных данных и результатов;

– оформление, структуру и содержание работы в соответствии с требованиями Программы государственной итоговой аттестации;

– соответствие предоставленных электронных версий (ВКР, презентационных материалов) бумажным материалам;

– достоверность представленных в используемых источниках ресурсов, списка литературы, ссылок на интернет-материалы.

3.5. Подготовка и представление выпускной квалификационной работы

Руководитель ВКР и руководитель образовательной программы систематически контролируют ход выполнения ВКР в соответствии с календарным планом.

Обязательным требованием является самостоятельная разработка обучающимся программного обеспечения/системы/сервиса/модуля/службы/конфигурации (далее – ПО) и представление вместе с ВКР исходного программного кода разработанного программного обеспечения посредством размещения его в публичном репозитории с указанием ссылки на данный репозиторий во введении в ВКР.

ПО **разрабатывается с использованием программно-технологического стека (языки программирования, платформы, среды разработки и т.п.), изучение которого предусмотрено в образовательной программе.** Использование другого программно-технологического стека возможно только в исключительных случаях по согласованию с руководителем ВКР.

В процессе разработки ПО обучающийся **обязательно должен использовать систему версионного хранения Git** на базе gitflic.ru или github.com, то есть:

- начиная работу, следует создать учетную запись на портале gitflic.ru или github.com. Имя учетной записи должно содержать цифровой идентификатор собственного номера студенческого билета (ID).
- создать проект на gitflic.ru или github.com под своей учетной записью;
- разместить исходный код проекта в git-репозитории, привязанном к проекту;
- сделать проект публичным и разместить ссылку во Введении (данное требование является критичным условием принятия работы);
- регулярно выгружать обновления исходного кода стандартными средствами git (commit -> push);
- также в репозитории должны размещаться исполняемые файлы (*.exe, *.apk и т.п.), файлы базы данных, датасеты и другие дополнительные файлы, необходимые для корректного запуска программного обеспечения.

Таким образом, в git-репозитории должна быть отражена полная история разработки ПО. История изменений должна отражать инкрементальную работу с постепенным созданием и улучшением файлов проекта.

Единоразовая выгрузка в git-репозиторий полностью готовых файлов (одним коммитом) не допустима и может трактоваться как попытка фальсификации истории разработки ПО.

Без ссылки и публично доступного исходного программного кода работа не может быть рекомендована к защите.

Все персональные данные, использование которых предполагается в разрабатываемой ИС, **должны быть обезличены**.

Выполненная ВКР (с внесенными изменениями и дополнениями на основе замечаний и рекомендаций руководителя ВКР), презентацией к докладу размещается обучающимся в личном кабинете ЭИОС «Электронный университет» в сроки, установленные Порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Обязательные требования к разрабатываемому программному обеспечению и форматам выгрузки в личном кабинете ЭИОС «Электронный университет» приведены в Приложении 8.

В случае совмещения в одной работе сразу нескольких видов разрабатываемого ПО (например: разрабатывается веб-ресурс с интегрированным интеллектуальным

сервисом), то ПО может проверяться сразу по нескольким критериям (требованиям) Приложения 8.

В исключительном случае, если работа велась на программном обеспечении организации, в которой проходила преддипломная практика и предоставить исходные файлы невозможно, то по согласованию с руководителем ВКР формируется **скринкаст с записью работы в программном обеспечении в форматах .mkv, .mp4, .avi.** При этом допускается применение эффекта замыливания конфиденциальных данных или использование обезличенных персональных данных («рыбы»).

Объем заимствований и порядок использования при написании ВКР технологии искусственной генерации текста определяются «Положением об использовании системы «Антиплагиат» в образовательной и научной деятельности» Университета.

Руководитель ВКР проверяет работу на объем заимствований через систему «Антиплагиат» согласно Положению об использовании системы «Антиплагиат» в образовательной и научной деятельности, размещенному на официальном сайте университета.

В случае использования обучающимся в выпускной квалификационной работе средств генеративного искусственного интеллекта (GPT подобных систем, далее – СГИИ) для генерации текста и/или программного кода своей выпускной квалификационной работы, обучающийся обязан:

- сгенерированный СГИИ текст/программный код выделить синим цветом и курсивом;
- во введении указать название использованной модели СГИИ, привести используемый запрос (промпт), обосновать цель и конкретные способы применения модели СГИИ в своей ВКР;
- в списке литературы первым источником указать ссылку на использованную модель СГИИ, в соответствии с требованиями к оформлению списка литературы;
- самостоятельно проанализировать информацию, полученную с помощью СГИИ, подтвердить и дополнить полученную информацию другими, более надежными источниками. Ссылки на источники оформить в квадратных скобках и внести в список литературы (например: [2, стр. 5]).

При полном соответствии настоящим требованиям и требованиям Положения об использовании системы «Антиплагиат» в образовательной и научной деятельности, и настоящей программы государственной итоговой аттестации руководитель ВКР в отзыве ставит отметку об использовании обучающимся в своей работе систем искусственной генерации текста.

Руководитель ВКР дает положительный или отрицательный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы, который доводится до сведения обучающегося посредством размещения в личном кабинете Электронного университета в сроки, установленные Порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

В случае отсутствия готовой ВКР, размещенной в Электронном университете в установленные сроки или несоответствия требованиям Положения об использовании системы «Антиплагиат» в образовательной и научной деятельности, а также в случае обнаружения неправомерных заимствований в части разработки информационной системы/сервиса/службы, бакалаврская работа не рекомендуется к защите.

3.6. Требования к содержанию бакалаврской работы

Содержание ВКР должно соответствовать названию темы. Излагать материал следует с использованием научной (профессиональной) терминологии, профессионального языка. Недопустимо применять обороты разговорной речи или публицистический стиль (за исключением коротких цитат из газетных, журнальных

статей).

Стиль ВКР – это обезличенный монолог. Поэтому изложение обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и логической последовательности сообщения, а не на субъекте. Материал также может излагаться с использованием безличных оборотов или от третьего лица. Например: «можно предположить, что…», «представляется важным…», «автор считает, что…», «по нашему мнению…» и т. д.

Типовую структуру работы определяют следующие, обязательные к применению, стандарты:

ГОСТ 7.32.-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;

ГОСТ 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

ВКР содержит титульный лист, содержание (оглавление), введение, основную часть, заключение, список литературы и приложения (при необходимости).

Описание структурных элементов ВКР:

Титульный лист генерируется из личного кабинет электронного университета при нажатии на ссылку с темой выпускной квалификационной работы. Титульный лист помимо основной информации содержит в правом верхнем углу персонализированный штрих-код, который является уникальным и позволяет идентифицировать как ФИО самого студента, так и всю сопроводительную документацию. Титульный лист вставляется в качестве первого листа в отчет. Подписывать титульный лист не нужно.

Содержание формируется как «Автособираемое оглавление» из заголовков выпускной квалификационной работы. Содержание включает наименование всех разделов, подразделов, введение, заключение, список использованных источников и литературы, наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР.

Введение (1-2 страницы). Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется степень её разработанности, формулируются цель и задачи ВКР.

Ключевые элементы введения:

- обоснование актуальности выбранной темы;
- определение цели и постановка задач исследования;
- выделение и определение объекта и предмета исследования;
- выбор программной платформы;
- **ссылка на собственный публичный репозиторий Gitflic или Github;**
- **ссылка на разработанный веб-ресурс, размещенный на бесплатном хостинге** (для ВКР по разработке веб-ресурса);
- **ссылка на разработанный бот для мессенджеров и социальных сетей** (для ВКР по разработке ботов для мессенджеров и социальных сетей).

Обоснование актуальности темы показывается главное – суть проблемной ситуации.

Актуальность темы означает ее связь с конкретными потребностями практики (потребностями интеллектуального анализа больших данных, усовершенствования работы с помощью алгоритмов машинного обучения и т. д.). Актуальность отражает важность, своевременность выбранной темы.

От доказательства актуальности выбранной темы обучающийся должен логично перейти к **определению цели работы.** Как правило, целью ВКР является повышение эффективности функционирования процессов с помощью ML.

Задачи указывают на основные направления работы обучающегося при подготовке бакалаврской работы и начинаются с совершенных глаголов: рассмотреть…, раскрыть…, выяснить…, охарактеризовать…, проанализировать…, оценить…,

выявить…, разработать рекомендации…, предложить методику…, повысить экономическую эффективность… и т.п.

Объект исследования –это область реальности, которая подлежит изучению, то есть то, что исследуется в самом широком смысле. Объектом могут выступать организационно-технические и экономические процессы.

Предмет исследования – это более узкая часть объекта, конкретное содержание исследования. Предметом может выступать программно-аппаратный комплекс прикладных информационных процессов.

Объект и предмет соотносятся между собой как общее и частное. Объект исследования всегда шире, чем предмет. Объект исследования формулируется кратко, двумя-тремя словами, предмет — расширенно. Например, объект – учебный процесс, предмет – автоматизация составления расписания занятий.

Далее необходимо обосновать **выбор программной платформы**. Это может быть: универсальные языки программирования и СУБД; платформы информационных систем для разработки собственных конфигураций и модулей; программно-аппаратные решения, которые необходимо развернуть и настроить под конкретного пользователя / организацию; системы быстрой разработки компонентов приложений для мобильных устройств; системы электронной торговли; системы для создания web-приложений для работы в браузере и т.п.

Значимость работы. Теоретическая значимость ВКР, как правило, заключается в рассмотрении перспектив совершенствования бизнес-процессов организации и обеспечивающих информационных технологий. Практическая значимость ВКР состоит в возможности использования полученных результатов в деятельности организации (предприятия).

Рекомендуется придерживаться следующего деления основной части ВКР по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Искусственный интеллект и анализ данных» на следующие главы:

Глава 1. Анализ предметной области,

Глава 2. Проектирование и разработка проекта,

Глава 3. Тестирование и интеграция.

В зависимости от темы ВКР названия частей могут быть скорректированы.

Глава 1. Анализ предметной области.

Данная глава должна отражать теоретические и методические аспекты исследуемой проблемы. Включает обзор используемой литературы и работ по данной теме, описание объекта и предмета исследования. Особое внимание необходимо обратить на трактовку понятий и терминов, используемых в заголовках темы, глав, параграфов работы, в формулировке предмета, цели и задач исследования.

В аналитической части необходимо провести:

- провести анализ нормативно-правовой базы выбранной предметной области;
- оценку уровня разработанности выбранной темы;
- выявить ключевые проблемные зоны в предметной области;
- провести поиск и анализ существующих программных решений, предназначенных для решения аналогичных задач; провести анализ их стоимости, и, при необходимости, сравнить со стоимостью разработки нового ПО; провести сравнение их функционала, достоинства и недостатки в рамках требований конкретного предприятия;
- обосновать необходимость разработки планируемого программного обеспечения;
- определить требования пользователей к системе;
- сформулировать краткое текстовое описание разрабатываемого программного обеспечения или модуля для уже существующей системы.

Аналитическую документацию составляет формальное описание предметной области, бизнес-процессов, автоматизацию которых призвана обеспечить система (программа), функциональных и нефункциональных требований к ней. В зависимости от

решаемых задач возможно использование различных методов и моделей построения таких описаний. К ним относятся SADT, BPMN, ERM, UML.

Глава завершается краткими выводами, которые обобщают основные идеи, полученные при теоретическом рассмотрении проблемы.

Глава 2. Проектирование и разработка проекта.

Данная глава содержит методы решения обозначенных проблем, рекомендации и предложения по совершенствованию прикладных информационных процессов, тенденции и возможные перспективы развития организации, проектную и эксплуатационную документацию на информационную систему.

В данный раздел включаются сведения о разрабатываемом продукте / системе / сервисе / конфигурации и т.п., функциональное назначение, описание логической структуры (используемые алгоритмы и методы, а также схемы и диаграммы, описывающие структуру баз данных с описанием составных частей и связей между ними), форматы входных и выходных данных. Проектные решения демонстрируются с помощью соответствующих методов и моделей структурного и объектно-ориентированного подходов.

В проектной части необходимо:

- определить границы разрабатываемого программного обеспечения;
- определить контексты работы программного обеспечения;
- построить соответствующие диаграммы, иллюстрирующие результат работы (минимальный набор – диаграммы «как есть» и «как будет» в нотации IDEF0 не ниже 1-го уровня, диаграмма в нотации DFD, диаграмма вариантов использования и диаграмма деятельности на языке UML; в работе должны быть диаграммы, отражающие структуру используемых данных, например, диаграммы в нотациях ER, IDEF1X);
- разработать техническое задание в соответствии с ГОСТ 34.602-2020;
- обосновать использование применяемых средств разработки программного обеспечения. Особое внимание уделить данному пункту, в случае если применяемые студентом средства разработки не рассматривались в образовательной программе.
- провести разработку программного обеспечения / модуля.

Обязательные требования к разрабатываемому программному обеспечению приведены в Приложении 8.

Глава завершается краткими выводами, которые обобщают проведенную работу.

Глава 3. Тестирование и интеграция

В данной главе проводится проверка соответствия разработанного ПО предъявляемым требованиям (в т.ч. указанным обучающимся в Техническом задании), создаются планы интеграции, внедрения, поддержки и обновления разработанного ПО.

Для проведения тестирования ПО необходимо:

- выбрать вид и метод тестирования (не менее 4-х методов). Каждый метод описывается в отдельном параграфе;
- сформировать тест план;
- сформировать тест-кейсы (тестовые сценарии);
- на все найденные ошибки сформировать баг-репорт.

Цель проводимых тестов: обеспечение уверенности в качестве ПО, поиск очевидных ошибок в программном обеспечении, которые должны быть выявлены до того, как их обнаружат пользователи программы.

По окончанию тестирования должна быть проведена отладка системы, с целью устранения всех найденных багов.

Далее составляются планы инсталляции, развертывания и интеграции ПО. Формируется модель обновлений и технической поддержки.

Также здесь разрабатываются:

- руководство администратора ПО;
- руководство пользователя.

Глава завершается краткими выводами, которые обобщают проведенную работу.

Заключение

В Заключении бакалаврской работы содержатся краткие выводы по всем главам с раскрытием значимости, полученных в процессе выполнения результатов. Основные пункты заключения ложатся в основу доклада и презентации выпускника на защите.

Список литературы включает перечень источников, которые были использованы при подготовке бакалаврской работы и на которые есть ссылки в основном тексте. Список должен быть оформлен по ГОСТ Р 7.0.100-2018.

Список литературы бакалаврской работы должен включать **не менее 10 источников**.

В списке литературы обязательно должны присутствовать актуальные источники, **не старше 5 лет**. При необходимости, использование источников старше 5 лет согласовывается с руководителем ВКР. Рекомендуется включать в список литературы современные интернет-источники.

В **Приложения** следует включать вспомогательный материал, на который имеются ссылки в основной части работы (техническое задание, схемы, скрины окон приложения, схемы, фрагменты программного кода, эксплуатационная документация и т. п.). Приложения необходимо располагать в порядке появления ссылок в тексте работы.

3.7. Требования к оформлению бакалаврской работы

ВКР оформляется в электронном виде в текстовом редакторе.

- поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее и нижнее – 20 мм;
- шрифт Times New Roman – обычный, размер шрифта (кегль) 14 pt;
- межстрочный интервал в тексте - 1,5;
- цвет шрифта – черный;
- текст на странице форматируется по ширине, возможен перенос слов;
– красная строка (отступ) – 1,25 см.

Каждая часть начинается с новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.), параграфы располагаются друг за другом. Части должны иметь порядковые номера в пределах текста всей ВКР, обозначенные арабскими цифрами с точкой на конце. Параграфы должны иметь нумерацию в пределах главы. Первой цифрой параграфа является номер главы, второй – номер параграфа в данной главе.

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно одному интервалу. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. Расстояния между основаниями строк заголовка те же, что и в основном тексте.

Заголовки частей следует записывать без абзаца **ЗАГЛАВНЫМИ** буквами жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки параграфов следует записывать без абзаца **прописными буквами** жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая.

В тексте рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац.

Страницы ВКР должны быть пронумерованы сквозной нумерацией внизу по центру. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.

После титульного листа помещается оглавление (Приложение 4) с указанием номеров страниц.

Если в тексте работы используются перечисления, то они оформляются следующими способами:

Пример:

Особое внимание следует уделить следующим критериям:
– полноте и глубине рассмотрения проблемы;

– *использованию отечественной и зарубежной литературы;*
– *обоснованности позиции автора;*
– *соответствию используемых методов анализа существу проблемы;*
– *степени решения поставленных задач;*
– *качеству оформления.*

При использовании в перечислении развернутых описаний может использоваться нумерованный список. В данном случае после цифры ставится точка. Перечисление начинается с заглавной буквы и заканчивается точкой.

Пример:

Закрепление теоретических знаний и приобретение более глубоких практических навыков работы по специальности включает следующие виды работ:

1. Ознакомление с организацией, её историей, видами и направлениями деятельности, организационно–экономической структурой, системой управления, целями владельцев и руководителей бизнеса, стратегиями компании.
2. Изучение специальной литературы и нормативной документации по рассматриваемой теме.

Аналогично список оформляется при использовании заглавных букв и точки после них в перечислении явлений, процессов, событий и т.п.

Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением условно-буквенных и графических обозначений, а также общепринятых ИТ-сокращений, например: СУБД, ОС.

Цитирование используется как прием аргументации, поэтому слишком много цитат приводить не следует. В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими словами, но и в этом варианте надо делать **ссылку** на первоисточник. **Ссылка** на первоисточник делается под чертой внизу той страницы, где заканчивается цитата или изложение чужой мысли. В ссылке указываются фамилия, инициалы автора, название работы, издательство, место и год издания, страница.

Пример:

В любом проекте по разработке информационных систем может возникнуть неопределенное событие или условие, которое повлияет хотя бы на одну цель проекта, то есть существуют риски, которые могут и нарушить целостность проекта, нанеся ему вред, и принести пользу, улучшив его состояние[1].

[1] Липаев В.В. Анализ и сокращение рисков проектов сложных программных средств. М.: Синтег, 2005. 224 с.

Ссылка оформляется с помощью соответствующих инструментов текстового редактора.

Так как первая глава пишется преимущественно по интернет - источникам и документам, то в ней сосредотачивается наибольшее количество ссылок на первоисточники.

Список литературы должен соответствовать следующей структуре:

- нормативно-правовые акты (в порядке иерархии: федеральные законы, указы
- Президента, постановления Правительства, нормативные акты, инструкции);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- статьи (в алфавитном порядке);
- интернет-материалы;
- иностранная литература.

Алфавитный порядок группировки литературных источников: фамилии авторов и заглавий (если автор не указан) размещаются по алфавиту. Иностранные источники размещают после перечня всех источников на русском языке. Список литературы

обязательно нумеруется вне зависимости от того, какой тип ссылок используется автором в бакалаврской работе.

Не разрешается использовать ссылки к ресурсам (сайтами), которые:

- не имеют публичного доступа, то есть защищены паролем или являются внутрикорпоративными (недоступными из общей сети);

- не являются добросовестными правообладателями, то есть сайты рефератов, курсовых работ, сайты частных лиц, публикующих материалы без согласия авторов.

Рекомендуется использовать ресурсы, зарегистрированные как средства массовой информации (электронные библиотеки, электронные версии журналов, сайты всех издательств), сайты органов статистики, официальных органов и организаций, личные авторские сайты, в том числе публикующие материалы иных авторов с их согласия.

Рекомендуется автоматическое формирование списка литературы средствами текстового редактора в виде обновляемых полей.

Оформление списка литературы должно подчиняться требованиям ГОСТ Р 7.0.100-2018.

Требования к оформлению графического и табличного материала

Цифровой материал в работе может оформляться в виде **таблиц.** В тексте на них должна быть ссылка. Ссылки на таблицы дают с сокращением слова «таблица».

Все таблицы, если их несколько, могут иметь как сквозную нумерацию в пределах всего текста, так и нумерацию по разделам. Номер таблицы указывается арабскими цифрами. **Над правым верхним углом таблицы** помещают надпись, выровненную **по правому краю**: «Таблица…» с указанием порядкового номера таблицы (например, «Таблица 5») без знака № перед цифрой и точки после нее.

Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располагают посередине страницы и пишут с заглавной буквы без точки на конце. В заголовок таблицы может включаться единица измерения основных приводимых цифр.

Если информация, приводимая в таблице, заимствована из каких-либо источников, то после названия таблицы необходимо поставить ссылку.

От текста таблица отделяется пропуском строки. Данные в таблице могут быть представлены шрифтом 10–12 размера и одинарным межстрочным интервалом без отступа.

Если таблица имеет большой размер, то ее лучше поместить в приложение. Если все же размещение таблицы в тексте признано более целесообразным, то она переносится на следующие страницы с авто переносом шапки таблицы с использование команды «Повторять как заголовок на каждой странице» с использованием стандартных функций текстового редактора**.**

В названии таблицы или в строке, содержащей наименование показателей, должны быть указаны единицы измерения приводимых значений (например, тыс. руб., млн руб.).

Рекомендуется автоматическое оформление названий таблиц и ссылок на них средствами текстового редактора в виде обновляемых полей.

Формулы, используемые для расчетов, располагают на отдельных строках и нумеруют. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы **справа** в круглых скобках.

Выравнивание формулы осуществляется **по ширине**.

Если формул используется немного, то допускается сквозная нумерация по всей работе. Если в тексте используется большое количество формул, то нумерация указывается двойная: первая цифра отражает номер главы, вторая – ее порядковое положение в главе.

Оформление формул осуществляется с использованием стандартного редактора формул. Непосредственно под формулой приводится расшифровка смысла и значений символов.

Пример:

Коэффициент полноты – отношение числа найденных релевантных документов к общему числу релевантных документов, имеющихся в информационном массиве:

$К_п = \frac{A}{A+C}$ (1)

где А – множество релевантных и выданных документов; С – множество релевантных, но не выданных документов

Рекомендуется автоматическое оформление нумерации формул и ссылок на них средствами текстового редактора в виде обновляемых полей.

Иллюстрации – схемы и графики, именуемые **рисунками**, нумеруются как сквозной нумерацией по всей работе, так и с учетом номеров разделов, обозначаются арабскими цифрами.

Блок-схема алгоритмов должны быть выполнены с использованием векторного редактора. **Использование растровых изображений схем не допускается**.

Иллюстрации следует располагать непосредственно после текстов, в которых они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Ссылки на иллюстрации не следует оформлять как самостоятельные фразы, в которых лишь повторяется то, что содержится в подписи. В том месте, где речь идет о теме, связанной с иллюстрацией, помещают ссылку либо в виде заключенного в скобки выражения «(рисунок. 3)», либо в виде оборота типа: «…как это показано на рисунке 3» или «… как это следует из рисисунка 3».

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать **подрисуночной подписью**, которая должна соответствовать основному тексту и самой иллюстрации. Подпись под иллюстрацией имеет следующие основные элементы:

- наименование графического объекта с указанием номера и тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с характеристикой изображаемого объекта в наиболее краткой;
- ссылка на источник, откуда взят рисунок, если это необходимо.

Техническое оформление подрисуночной подписи такое же, как и у основного текста.

От текста рисунок отделяется пропуском строки. Данные в рисунке могут быть представлены шрифтом 10-12 размера и одинарным межстрочным интервалом.

Рекомендуется автоматическое оформление названий рисунков и ссылок на них средствами текстового редактора в виде обновляемых полей.

3.8. Требования к оформлению приложений

В приложениях помещаются программный код, таблицы, графики, блок-схемы, экранные формы, помещение которых в основной части способствовало бы загромождению текста работы, препятствовало его целостному восприятию. Однако существенный для раскрытия темы доказательства главных выводов и предложений материал (таблицы, картинки интерфейса, рисунки и пр.) должен идти в основном тексте.

Приложения, выносимые за границы текста бакалаврской работы, имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение **<u>в верхнем правом углу</u>** должно содержать надпись, выровненную по правому краю «Приложение 1» без указания № и ссылки на источник.

Далее на следующей строке по центру идет содержательный заголовок, напечатанный прописными буквами, с указанием ссылки на источник в случае заимствования материала.

В основном тексте бакалаврской работы обязательно должны быть ссылки на приложения и их пояснения. Например, (см. Приложения 3 и 4) или «Как представлено в Приложении 1 ....». Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы.

Если приложение располагается на нескольких листах, то на каждом последующем листе пишется «Продолжение приложения …», а на последнем листе пишется «Окончание приложения …». В случаях, когда приложение представляет один документ с

общим заголовком, то «Продолжение приложения …» не пишется, просто нумеруются страницы документа.

3.9. Порядок подготовки к защите бакалаврской работы

К защите выпускник готовит доклад (Приложение 6), раздаточный материал - презентацию (Приложение 7). Продолжительность доклада составляет 5-7 минут.

При защите бакалаврских работ, которые были выполнены в составе проектной группы, обучающиеся представляют свои доклады последовательно друг за другом, акцентируя внимание на те задачи, которые они выполняли в рамках своего индивидуального задания. Такой проект первым представляет тимлид проектной группы.

В докладе должны быть отражены результаты решения поставленных задач, а также основные выводы и практические рекомендации.

При подготовке доклада необходимо учесть замечания руководителя.

Презентация подготавливается обучающимся в программе подготовки и просмотра презентаций в соответствующем офисном пакете. Она представляет собой иллюстрационный материал, кратко отражающий содержание доклада выпускника, и может быть представлена в виде скринов экранных форм, рисунков, схем, таблиц, графиков и диаграмм, которые должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный материал. Рекомендуемое количество слайдов, на которых представляется материал 10-20 шт.

Презентация является демонстрационным инструментом и должна включать титульный лист, цель, задачи, объект и предмет исследования, практические или иллюстративные материалы, основные результаты, достигнутые в работе, и быть согласована с докладом. Задача презентации – акцентировать внимание членов экзаменационной комиссии на результатах, полученных обучающимся при выполнении бакалаврской работы.

Основная часть доклада имеет практический характер и должна сопровождаться демонстрацией работы приложения/сервиса/системы в реальном времени, то есть демонстрировать результаты проведенной работы, выработанные практические рекомендации и обоснование эффективности.

Демонстрация может быть показана как в режиме реального времени. На демонстрацию работающего приложения рекомендуется выделить не более 30-40% от общего времени доклада. Варианты демонстрации работающей системы заранее обсуждаются и согласовываются с руководителем выпускной квалификационной работы.

Демонстрация приложения не заменяет доклада и презентации, однако показывает высокий уровень выполнения бакалаврской работы.

Содержание и оформление презентационных материалов для защиты должны быть проверены и одобрены руководителем. Выпускник выгружает руководителю материалы в раздел «Материалы для защиты» Электронного университета в сроки, установленные Порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Набор материалов формируется с учетом каждой составляющей исследования. Материалы должны обязательно согласовываться с основным текстом бакалаврской работы, размещенной в ЭИОС Электронный университет. Не допускается использовать рисунки, таблицы, программное обеспечение и т.д., которые отсутствуют в самой работе из ЭИОС Электронный университет.

3.10. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания при защите ВКР представлены в п. 2 Приложения 9.

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Оценочные средства для проведения ГИА, включая темы выпускных

квалификационных работ, представлены в Приложении 9 и являются неотъемлемой частью настоящей программы.

5 ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА

Основная литература:

1. Булычев А.А. Система управления версиями GIT и российский сервис хранения исходного кода GitFlic: учеб. пособие - М.: Московский университет им. С.Ю. Витте, 2022. - 143 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/local/library/library.php?book_id=148809

2. Ипатова, Э. Р. Методологии и технологии системного проектирования информационных систем: учебник / Э. Р. Ипатова, Ю. В. Ипатов. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 256 с.: табл., схем. – (Информационные технологии). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551

3. И.А. Королькова, М.В. Преображенский, С.А. Зайцев. Разработка и проектирование дизайна web-интерфейсов UI/UX: учебное пособие / И.А. Королькова, М.В. Преображенский, С.А. Зайцев; Моск. ун-т им. С.Ю. Витте; каф. ИС [Электронное издание]. – М.: изд. ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2022. – 9,02 Мб. URL: https://e.muiv.ru/local/library/library.php?book_id=148770

4. И.П. Романова, П.С. Романов Базы данных: работа с PostgreSQL: учебное пособие - М.: Московский университет имени С.Ю. Витте, 2023. - 193 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/local/library/library.php?book_id=148859

5. Кревецкий, А. В. Основы технологий искусственного интеллекта: учебное пособие: [16+] / А. В. Кревецкий, Ю. А. Ипатов, Н. И. Роженцова; под общ. ред. А. В. Кревецкого; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2023. – 272 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=714624

6. Машинное обучение: учебник: [16+] / Е. Ю. Бутырский, В. В. Цехановский, Н. А. Жукова [и др.]. – Москва: Директ-Медиа, 2023. – 368 с.: ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701807

7. Программирование, тестирование, проектирование, нейросети, технологии аппаратно-программных средств (практические задания и способы их решения): учебник: [16+] / С. В. Веретехина, К. С. Кармицкий, Д. Д. Лукашин [и др.]. – Москва: Директ-Медиа, 2022. – 144 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694782

Дополнительная литература:

1. авт.-сост. Н.Ю. Братченко Распределенные базы данных: учебное пособие - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 130 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146501

2. Адуева Т.В. Бухгалтерские информационные системы: учебное пособие - ТУСУР, 2016. - 87 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=144594

3. Антонов В.Ф., Москвитин А.А. Методы и средства проектирования информационных систем: учебное пособие - СКФУ, 2016. - 342 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=144729

4. Афанасьев Ю.И. Базы данных - Московский университет им. С.Ю. Витте, 2017. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=143512

5. Березовская Ю.В. Введение в разработку приложений для ОС Android - ИНТУИТ, 2016. - 434 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146030

6. Власенко А.Ю., Карабцев С.Н., Рейн Т.С. Операционные системы: учебное

пособие - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2019. - 161 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=147117

7. Вылегжанина А.О. CRM-системы: учебное пособие - М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 100 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146611

8. Гарибов А.И. Основы разработки приложений для мобильных устройств на платформе Windows Phone - М.: ИНТУИТ, 2016. - 460 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146498

9. Гвоздева Т.В., Баллод Б.А. Проектирование информационных систем. Стандартизация: учебное пособие (л) - СПб.: Лань, 2019. - 252 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146117

10. Долженко А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения информационных систем - Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 301 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=144840

11. Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами: учебник - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. - 217 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=144825

12. Заика А.А. Разработка прикладных решений для платформы "1С:Предприятие 8.1" - М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 252 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146602

13. Ипатова Э.Р., Ипатов Ю.В. Методологии и технологии системного проектирования информационных систем: учебник: 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2016. - 257 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146621

14. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация: учебное пособие - Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 241 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=144788

15. Котляров В.П., Воинов Н.В. Основы разработки приложений беспроводных устройств - М.: ИНТУИТ, 2016. - 328 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146497

16. Кравченко Ю.А., Кулиев Э.В., Марков В.В. Информационные и программные технологии: учебное пособие, Ч. 1. Информационные технологии - Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. - 113 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146428

17. Крахоткина Е.В. Технологии разработки Internet-приложений: учебное пособие - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 124 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146608

18. Крисько О.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации - Московский университет им. С.Ю. Витте, 2018. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=143644

19. Кузнецова Н.В. Управление качеством: учебное пособие - М.: Флинта, 2016. - 361 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146619

20. Лесниченко Р.И. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного продукта: учебное пособие - М.: Московский университет им. С.Ю. Витте, 2017. - 179 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=116934

21. Мясников В.И. Операционные системы реального времени: лабораторный практикум - ПГТУ, 2016. - 140 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=144717

22. Надточий Н.С., Заельская Н.А., Влацкая И.В. Проектирование и реализация прикладного программного обеспечения: учебное пособие - ОГУ, 2015. - 119 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=144841

23. Никитаева А.Ю., Чернова О.А., Федосова М.Н. Корпоративные информационные системы: учебное пособие - Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство

Южного федерального университета, 2017. - 149 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146495

24. Провалов, В. С. Информационные технологии управления: учебное пособие / В. С. Провалов. – 4-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 374 с. – (Экономика и управление). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69111

25. Соколова В.В. Разработка мобильных приложений: учебное пособие - Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015. - 176 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146605

26. Столетова Е.А., Яковлева Л.А. Информационные системы и технологи в экономике и управлении: практикум - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2018. - 173 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146426

27. сост. Т.В. Киселева Программная инженерия: учебное пособие, Ч.1 - СКФУ, 2017. - 137 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=144739

28. Ч. Северенс Введение в программирование на Python - 2-е изд., испр. - Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 231 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146144

29. Черных В.В. ERP-системы управления производственным предприятием: практикум - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. - 64 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146615

30. Червяков Н.И., Бабенко М.Г., Гладков А.В. Вероятностные методы оценки состояния информационной безопасности: учебное пособие - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 182 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146452

31. Чуешев А.В. Интеграция данных: учебно-методическое пособие - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2018. - 281 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146439

32. Шилов А.К. Управление информационной безопасностью: учебное пособие - Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. - 121 с. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146451

6 ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ПРОЦЕДУРУ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Образцы оформления документов, сопровождающих процедуру подготовки и проведения ГИА приведены в приложениях 1-10.

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ГИА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, рассмотрена и одобрена на заседании кафедры информационных систем протокол № 6 от 18.12.2024 г.

Авторы:
декан факультета информационных технологий, к.т.н., доцент Зайцев С.А.
руководитель образовательной программы Королькова И.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (бакалаврская работа)

1. Автоматизация процессов оценки эффективности работы сотрудника университета с применением интеллектуального анализа данных

2. Автоматизация расчета эффективности контекстной рекламы на основе предсказательной модели поведения абитуриентов
3. Автоматизированная система поддержки студентов и абитуриентов на основе генеративного искусственного интеллекта в Telegram-боте
4. Автоматическая генерация и проверка учебных заданий по языку программирования Python
5. Автоматическая генерация рекламных объявлений из описаний образовательных программ
6. Анализ и прогнозирование ценообразования на образовательные услуги
7. Анализ и прогнозирование ценообразования на образовательные услуги
8. Анализ и прогнозирование численности потенциальных абитуриентов университета
9. Анализ лояльности абитуриентов с использованием методов машинного обучения
10. Анализ схожести текстов с помощью методов естественной обработки языка и машинного обучения
11. Генерация и обработка изображений при помощи нейросетей
12. Генерация трехмерных объектов методами машинного обучения
13. Голосовой ассистент с открытой архитектурой на базе искусственного интеллекта
14. Интеллектуальная автоматизация рутинных операций обработки информации
15. Интеллектуальная система модерации контента в социальных сетях
16. Интеллектуальная система мониторинга динамики стоимости образовательных услуг
17. Интеллектуальный анализ данных резюме кандидатов
18. Интеллектуальный анализ и классификация веб-сайтов
19. Интеллектуальный анализ и прогноз тональности сообщений в социальных сетях
20. Информационная система для мониторинга динамики стоимости образовательных услуг
21. Использование маркетинговой аналитики для улучшения показателей результативности приемной кампании
22. Использование методов машинного обучения в переводах литературного текста
23. Использование методов машинного обучения для прогнозирования спроса на образовательные услуги
24. Исследование эффективности контекстной рекламы на основе предсказательной модели поведения абитуриентов
25. Классификация изображений с помощью искусственного интеллекта
26. Компаративный анализ современных BI инструментов на основе данных социальных сетей
27. Платформа для генерации текстового контента

Приложение 2

Руководителю образовательной программы
факультета информационных технологий
_____
_____
(ФИО)
от обучающегося ___курса
форма обучения _____
направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
направленность (профиль) Искусственный интеллект и анализ данных
фамилия _____
имя _____
отчество _____
№ договора/студ. билета _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить мне тему бакалаврской работы
_____
_____
(на примере
_____),
(название темы)

Контактный телефон (обучающегося) _____

Электронная почта: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Дата «__» _____ 20__ г. Подпись студента_____

«СОГЛАСОВАНО» _____ Руководитель образовательной программы _____

Руководитель ВКР _____
ФИО, степень, звание

Приложение 3

МУ ИВ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Ю. ВИТТЕ

Факультет Информационных технологий

Кафедра Кафедра информационных систем

Направление подготовки/Специальность Прикладная информатика

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

Студента _____
(фамилия, имя, отчество)

на тему: _____
(тема работы)

Руководитель работы _____
(ученая степень, звание, инициалы и фамилия)

г. Москва 2023 г.

Приложение 4

Пример оформления оглавления бакалаврской работы

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
1.1 Анализ подразделения XXXXXXXX организации XXXXX
1.1.1 Дерево бизнес-направлений организации
1.1.2 Сопоставление бизнес-процессов и критических факторов успеха организации
1.1.3 Анализ структуры и нормативной документации, регламентов подразделения «xxxxxxxxxxx» организации / университета, регулирующих выполнение выбранного бизнес-процесса
1.2 Моделирование бизнес-процесса xxx xxxxxx
1.2.1 Моделирование xxxxxxxxxxxxx “КАК ЕСТЬ”
1.2.2 Моделирование процесса “КАК ДОЛЖНО БЫТЬ”
1.3 Анализ рынка программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов. Обоснование необходимости создания/разработки ИС/ИР/Сервиса.
1.4 Анализ стейкхолдеров и их требований к разрабатываемой системе
1.5 Выбор средств разработки
1.6 Техническое задание на разработку корпоративной информационной системы
1.7 Выводы по разделу
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
2.1 Структурирование требований к разрабатываемой системе
2.2 План разработки ПО
2.3 Разработка прототипа модели DL с описанием планируемого функционала
2.3.1 Формирование набора данных
2.3.2 Выбор модели DL и инструментальных средств интеллектуального xxx xx xxxx
2.4 Обучение модели DL
2.5 Разработка/модификация/разработка программного модуля/приложения (участие в разработке прикладной библиотеки, разработка локальных политик сетевой безопасности и т.п.)
2.6 Разработка модели доступа к данным
2.7 Выводы по главе 2
3 ТЕСТИРОВАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ
3.1 Тестирование и отладка разработанного ПО
3.1.1 Тестирование по методу 1
3.1.2 Тестирование по методу 2
3.1.3 Тестирование по методу 3
3.1.4 Тестирование по методу 4
3.1.5 Отладка
3.2 Составление плана инсталляции и развертывания ИС
3.3 Разработка плана интеграции корпоративной ИС xxxx xxxxxxxxx с существующими ИС у заказчика
3.4 Формирование модели обновлений и технической поддержки
3.5 Руководства администратора и пользователя интеллектуальной системы/сервиса
3.6 Выводы по главе 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Техническое задание
Приложение 2. Исходный код “Авторизация”
Приложение 3. Руководство администратора
Приложение 4. Руководство пользователя

Приложение 5

МУ ИВ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Ю. ВИТТЕ

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы

Тема ВКР	_____
Обучающийся	Фамилия Имя Отчество
Направление подготовки	09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль)	Искусственный интеллект и анализ данных
Форма обучения	_____

В отзыве дается характеристика деятельности обучающегося в период выполнения бакалаврской работы

- оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, инициативности, аккуратности работы обучающегося
- умение организовать свой труд, владение современными методами исследования, методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности
- умение анализировать состояние и динамику объектов исследования с использованием методов и средств анализа и прогноза
- степень самостоятельности и способности выпускника к научно-исследовательской и профессиональной деятельности

В отзыве дается характеристика деятельности обучающегося в части умения работать с литературными источниками, справочниками, способность ясно и четко излагать материал, анализировать материал и делать выводы

Актуальность темы, оценка содержания и структуры работы, оценка полноты и законченности проведенного научного исследования, его практическая значимость

Структура, логика и стиль изложения представленного материала. Глубина проработки материала, наличие конкретных данных, расчетов, сравнений (анализа), обоснованность изложенных выводов. Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций задачам, значимость и реалистичность предложенных рекомендаций. Соответствие требованиям, предъявляемым к бакалаврским работам.

Общее заключение о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы: бакалаврская работа ***ФИО обучающегося*** отвечает /не отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может /не может быть рекомендована к защите.

Дата

Руководитель ВКР *степень, звание, должность, И.О. Фамилия*

_____
Подпись

Приложение 6

Вариант доклада на защите ВКР

Уважаемый Председатель, уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии, Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа, выполненная на тему: «Разработка корпоративного облачного хранилища данных»).

За последние два года динамично развиваются сервисы облачного хранения данных, такие как MailОблако, Dropbox, Ubuntu One, Google Drive, Яндекс.Диск и многие другие. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом «облаке», которое представляет собой, с точки зрения клиента один большой виртуальный сервер. Облако включает в себя три сервисные модели (программное обеспечение как услуга, платформа как услуга, инфраструктура как услуга) и четыре модели развертывания.

Облачные технологии позволяют использовать в качестве сервисов программное обеспечение, компьютеры и данные, которые постоянно хранятся на виртуальных серверах расположенных в облаке, а также временно кэшируются на клиентских компьютерах, ноутбуках, нетбуках, мобильных устройствах. Эта технология широко применяема, начиная от больших предприятий заканчивая личным пользованием.

Проблематикой данной выпускной квалификационной работы является установка и развертывание системы облачного хранения данных на основе имеющейся инфраструктуры ВУЗа, а также разработка модуля доступа и авторизации на основе LDAP в ActiveDirectory.

Целью является Разработка и внедрение облачного хранилища в инфраструктуру образовательной организации. Задачи представлены на слайде.

Объект исследования: Управляемые облачные хранилища: Pydio, Owncloud, SparkShare, SeaFile.

Предмет исследования: внедрение и применение облачных технологий в информационно-технической инфраструктуре образовательной организации.

За последние два года динамично развиваются сервисы облачного хранения данных, такие как MailОблако, Dropbox, Ubuntu One, Google Drive, Яндекс.Диск и многие другие. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом «облаке», которое представляет собой, с точки зрения клиента один большой виртуальный сервер. Облако включает в себя три сервисные модели (программное обеспечение как услуга, платформа как услуга, инфраструктура как услуга) и четыре модели развертывания. Облачные технологии позволяют использовать в качестве сервисов программное обеспечение, компьютеры и данные, которые постоянно хранятся на виртуальных серверах расположенных в облаке, а также временно кэшируются на клиентских компьютерах, ноутбуках, нетбуках, мобильных устройствах. Эта технология широко применяема, начиная от больших предприятий заканчивая личным пользованием.

Проблематикой данной выпускной квалификационной работы является установка и развертывание системы облачного хранения данных на основе имеющейся инфраструктуры ВУЗа, а также разработка модуля доступа и авторизации на основе LDAP в ActiveDirectory.

Основным назначением любого облачного сервиса является оказание услуг клиентам по хранению и обработке различных данных. Такие сервисы помогают пользователям компьютеров освободиться от использования внешних носителей. Отпадет надобность носить с собой флешки, внешние жесткие диски и другие подобные хранилища информации.

Учитывая данные факторы выбрано локальное хранилище – это резидентное и управляемое пользователем облачное решение, в котором можно создать собственную систему распределения пространства для хранения. В данном процессе пользователи используют собственные размещающие сервера/центры данных для хранения файлов и обмена ими.

Существует несколько программных решений для построения локального облачного сервиса. Такие решения предоставляют **OwnCloud**, **Pydio**, **Gluster**, **SeaFile** и т. д.

В качестве программной платформы для развертывания данного решения выбран Open Source сервис Pydio. Pydio (ранее известный как AjaXplorer) — бесплатный сервис, позволяющий создать мастер-хранилище файлов (файл-хостинг) в собственном облаке, при этом отличительной чертой Pydio является простота интерфейса. Pydio является платформой с открытым исходным кодом для обмена файлами, которая предназначена для предприятий и предоставляет удобные веб и мобильные приложения.

Само по себе Pydio, это просто ядро, которое работает на веб-сервере и может быть доступно через любой веб-браузер. Интерфейс Webdav делает его идеальным онлайн-решением для управления файлами, шифрование SSL/TLS делает передачу данных защищенной и сохраняет конфиденциальность.

На слайде представлена стандартная процедура установки пакета LAMP.

Linux Apache MySQL PHP

Данный этап очень подробно представлен во многих источниках. Рассмотрим только общую последовательность:

в терминале необходимо набрать команду

sudo apt-get install apache2 mysql-server php5 phpmyadmin

которая позволит установить пакеты, отвечающие за модуль языка PHP, сервер apache2 и базу данных MySQL, а также модуль администрирования phpmyadmin.

Pydio является веб-приложением и ставится, так же как и phpmyadmin, но со своими особенностями. Скачать Pydio можно с официального сайта проекта. После разархивируем скачанный архив и закачиваем на веб-сервер в корень папки /var/www

После этого заходим на наш сервер через браузер http://localhost/

Здесь нас приветствует Pydio и предлагает выбрать язык облачного хранилища. Выбираем Russian, продолжаем установку.

Следующим шагом вводим титул приложения «Cloud | Облако», он будет отображаться в заголовке веб-страницы, вводим приветственный текст «Добро пожаловать в облачное хранилище», который будет отображаться при входе на сайт. Задаем логин и пароль администратора

Переходим к следующему пункту установки.

Здесь настраивается база данных созданная ранее. Указываем тип используемого ПО для БД – MySQL, адрес хоста не изменяем - localhost, пишем имя созданной базы - pydio, вводим логин и пароль пользователя имеющего права на эту базу. Для проверки нажимаем «Test Connection», появится всплывающее сообщение, что все введено верно.

Следующий шаг завершающий, в поле выборе кодировки пишем ru_RU.UTF-8, для того чтобы не было проблем с символами. Корень веб-сайта указываем- /, отправку email – отключаем. Выбираем язык по умолчанию – Russian.

Нажимаем Install Pydio

После завершения установки страница автоматически перезагружатеся и мы попадаем на главную страницу Pydio. После авторизации попадаем в основной интерфейс облачного хранилища. Пользоваться сервисом очень просто, доступ к файлам осуществляется легко и непринужденно как с любых компьютеров, так и со смартфонов/планшетов.

Правая область предназначена для предпросмотра, например, документов, аудиофайлов хранящихся в облаке, слева — дерево каталогов. Вверху кнопки основных действий над файлами и папками (удалить, переместить, переименовать и другие действия), а в правом верхнем углу если нажать на свой логин, появится меню с настройками профиля и административной панелью.

При входе в панель администратора Pydio, интерфейс разделен на три раздела:

- Рабочие пространства и пользователи.

- Глобальная конфигурация.
- Логи и другое.

В первом разделе настраиваются рабочие пространства пользователей, такие как «Мои файлы», «Мое портфолио», «Электронная библиотека». Здесь задаются права доступа доступа (чтение, запись, только загрузка). Также пользователи, их права, группы и общие роли на облачном сервере.

Благодаря ролям, можно гибко распределить пользователей на группы и каждой назначить свои права доступа на рабочие пространства

Здесь же в ролях, можно как отключить практически любой параметр, так и настроить под себя, начиная от кнопки «Мои Закладки», заканчивая изменением цвета фона и логотипов.

На данном этапе облачное хранилище работает, но никак не связано с дисками студентов и Active Directory в целом. Настройка авторизации к существующему каталогу LDAP Microsoft Active Directory (AD) позволяет использовать учетные записи, которые уже есть в Active Directory, без необходимости создавать новые учетные записи в Pydio. Поэтому одним из наиболее часто используемых параметров при развертывании Pydio поверх существующей инфраструктуры является интеграция с AD.

Одной из части администрирования AD – является древовидное организационное подразделение.OU как и обычная папка-контейнер, может содержать различные объекты: пользователей, группы, компьютеры, другие папки и организационные подразделения.

Для доступа из вне к подразделениямAD используется LDAP (Lightweight Directory Access Protocol — «облегчённый протокол доступа к каталогам») — протокол прикладного уровня для доступа к службе каталога AD и позволяющий производить операции аутентификации, поиска и сравнения, а также операции добавления, изменения или удаления записей. Каждая запись в ADсостоит из нескольких атрибутов и обладает уникальным именемDN (Distinguished Name). Выгладит такая запись примерно так: CN=Заочник, OU=Пользователи, DC=KISO, DC=ru. Благодаря этому, на одном уровне каталога не может существовать двух одинаковых записей.

Следует обратить внимание, что это не не единственный типаутентификации: пользователи могут входить в Pydio, используя как доменный логин и пароль, так и локально созданные учетные записи Pydio. Этот фактор добавляет гибкости облачному серверу.

Для работы LDAP на Debian сервере потребуется установить модуль php5-ldap.

В консоли выполним команду (показать на слайде)

В Pydio необходимо будет настроить несколько конфигураций аутентификации, оставляем Mainнеизменным, переходим к параметру «вторичный» (SecondaryInstanceDriver), в параметрах аутентификации LDAP/AD необходимо будет поставить параметр «Автоматически создавать пользователя» (Auto Create User) = Да (Yes). Это необходимо для того чтобы при входе доменного пользователя, учетная запись автоматически создавалась в Pydio.

Для Pydio рекомендую создать выделенного пользователя, а не использовать учетную запись администратора по умолчанию. Если ошибок не возникло, значит авторизация ActiveDirectory и Pydionастроена корректно. После настройки, студенты могут заходить в облачный сервис при помощи своих учетных записей, но при подключении своих файлов они не увидят, так как еще не настроено монтирование файловой системы пользователей.

Для полной интеграции осталось предоставить облачный доступ к персональным сетевым дискам, на которых студенты хранят личную информацию. Тем самым студенту больше не нужно будет искать способ как скинуть файлы с персонального диска или электронной библиотеки к себе на флешку. С Pydio все данные будут доступны буквально в один клик. Для этого указываем путь на сервере, где будут хранится файлы нового хранилища. Следующий параметр – «Create» указываем «Yes». Он необходим для

автоматического создания подпапок пользователей в каталоге portfolio.Папки пользователей будут создаваться при первом входе в систему. Остальные параметры пропускаем, переходим к разделу «RepositoryCommons», здесь пишем краткий комментарий к пространству, указываем права для пользователей – ReadandWrite (чтение и запись)

На этом настройка завершена, применяем настройки, переходим в «Возможности рабочего пространства».

В пункте MetaPluginвыбираем «Квота пользователя», задаем параметр UserQuota – 5G.

Это означает что для каждого пользователя размер папки фиксирован и не может превышать 5Гб. Сделано это в целях безопасности, чтобы пользователи не смогли переполнить весь раздел и остановить работу сервера. На этом настройка рабочего пространства «Мое портфолио» завершена.

Подключившись к облачному серверу, убедимся, что папки подключились и данные одинаковые как на AD, так и на Pydio. Ведь папка на облачном сервере просто ссылается на AD, все вносимые данные оправляются по сети сразу на контроллер домена. Соответственно при входе пользователя в рабочее пространство “Мои файлы” он подключится к сетевой папке на сервере AD через Pydio.

Выводы представлены на последнем слайде. Таким образом, при выполнении ВКР нами решены все поставленные задачи и достигнута ее цель. Спасибо за внимание, готов (а) выслушать Ваши вопросы.

Структура выступления

Раздел выступления	**Продолжительность (в мин.)**
Введение (обоснование темы исследования, объект, предмет исследования)	**1**
Основное содержание работы (выводы по главам)	**4**
Результаты исследования	**1**
Итого:	**6-7**

Приложение 7

Пример оформления презентации к докладу

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.Ю.ВИТТЕ

факультет информационных технологий

кафедра информационных систем

направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
профиль: «Корпоративные информационные системы»

Выпускная квалификационная работа

тема: **Разработка корпоративного облачного хранилища данных (на примере Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте»)**

Руководитель работы: к.т.н., доц. С.А. Зайцев

Обучающийся: И.О. Фамилия

группа: ИВСс 23.1/Б1-21 форма обучения: очно-заочная технология обучения: выходного дня

Цель:

Разработка и внедрение облачного хранилища в инфраструктуру образовательной организации

Задачи:

1. Провести сбор и анализ материалов, относящихся к исследуемому объекту
2. Провести обоснование выбора технологии и программных средств реализации
3. Описать установку web-сервера на операционной системе Debian
4. Выполнить развертывание платформы Pydio
5. Разработать модуль авторизации LDAP/Active Directory
6. Настроить рабочие пространства платформы Pydio
7. Разработать мобильное приложение
8. Сформировать модуль статистики и анализа
9. Выполнить экономическое обоснование предлагаемых решений

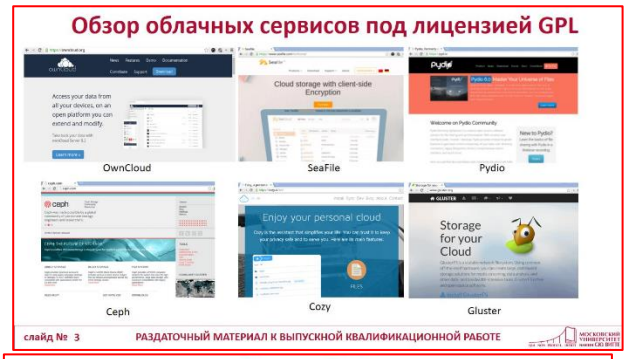
Объект исследования:

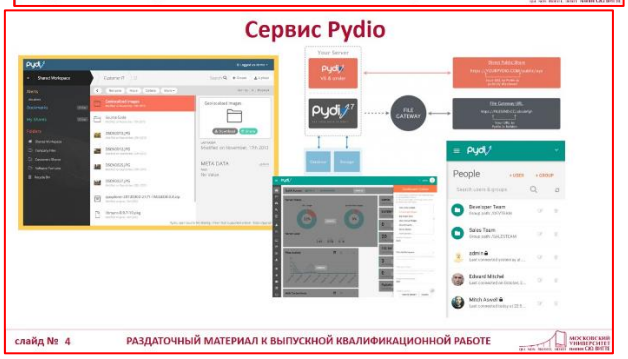
Управляемые облачные хранилища: Pydio, Owncloud, SparkShare, SeaFile

Предмет исследования:

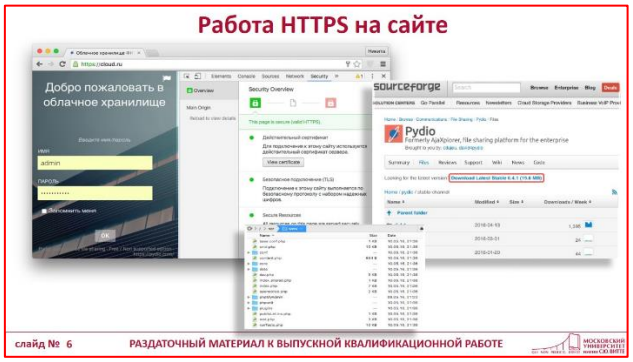
внедрение и применение облачных технологий в информационно-технической инфраструктуре образовательной организации

слайд № 2 РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени С.Ю. ВИТТЕ

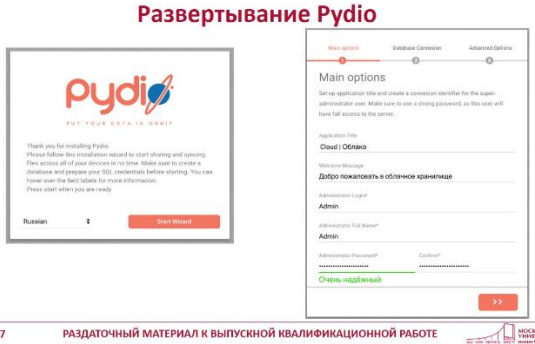

Обзор облачных сервисов под лицензией GPL
OwnCloud
SeaFile
Pydio
Ceph
Cozy
Gluster
слайд № 3
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ


Сервис Pydio
слайд № 4
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

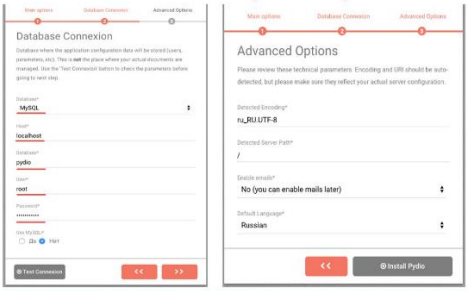
Установка LAMP
sudo apt-get install apache2 mysql-server php5 phpmyadmin
MySQL
php
LAMP
Site Users
Site Admin
Attacks
Internet
Linux
File System
Apache
Email
PHP
MySQL
Database
Applications
Compiled Extensions
слайд № 5
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ


Работа HTTPS на сайте
Добро пожаловать в облачное хранилище
Pydio
слайд № 6
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Развертывание Pydio

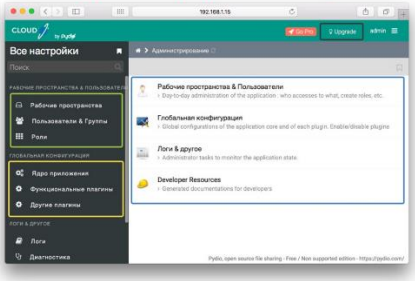


Настройка Pydio

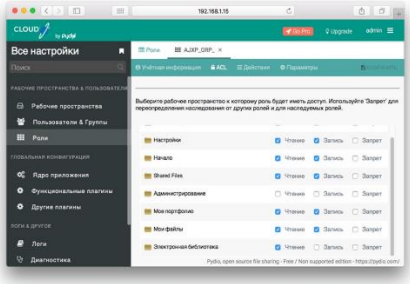


Работа в Pydio

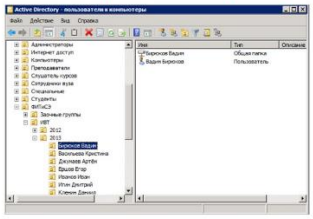
Администрирование Pydio



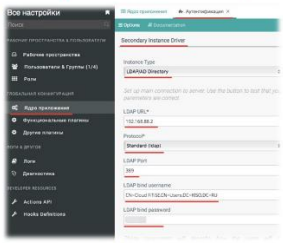
Управление ролями пользователей в Pydio



Настройка авторизации LDAP/Active Directory



Структура OUActiveDirectory

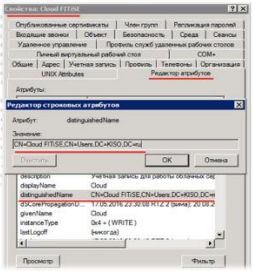


Настройка LDAPаутентификации

Схема работы сервера контроля доступа к Active Directory

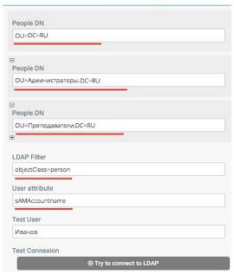
```
root@Cloud:/# apt-get install php5-ldap
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
НОВЫЕ пакеты, которые будут установлены:
  php5-ldap
```

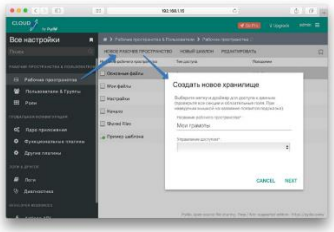
Установка LDAPмодуля для PHP



Просмотр полных атрибутов

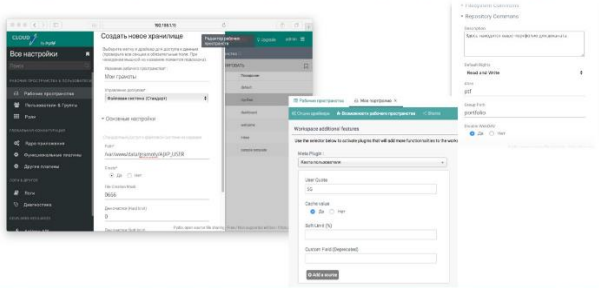
Настройка LDAP аутентификации



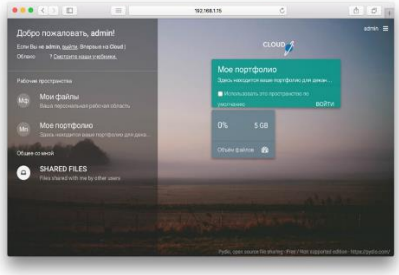


/var/www/data/portfolio/AJXP_USER

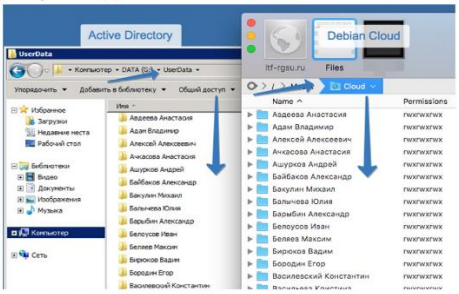
Создание персонального рабочего пространства студента



Новое рабочее пространство



Проверка подключенных сетевых папок на Debian



Заключение

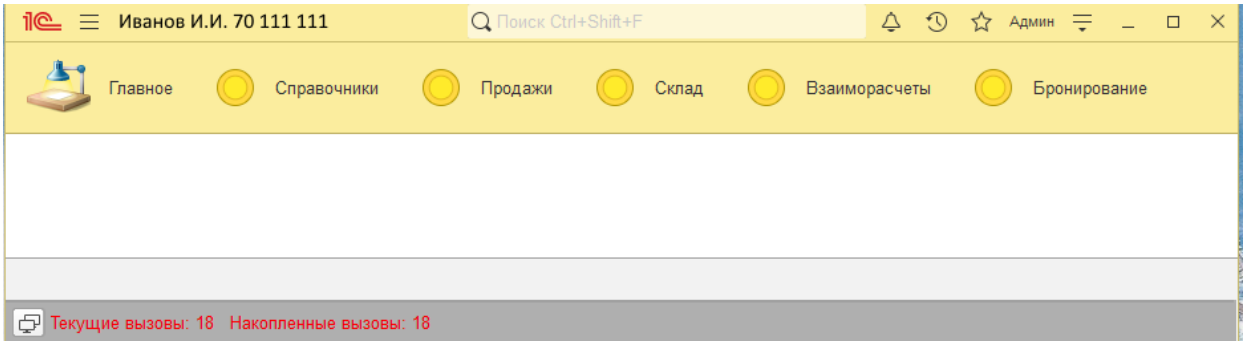
- В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был получен полнофункциональный web-сайт, полностью готовый к применению. Данный сайт ориентирован на студентов и преподавателей. С его помощью пользователи смогут получать необходимую информацию и работать с персональными файлами в облаке.
- При разработке web-сайта были проанализированы современные web-технологии, позволяющие создавать интерактивные web-страницы. Наиболее подходящими для выполнения поставленной задачи оказалась Pydio.
- Разработанный сайт удовлетворяет всем требованиям защиты данных, поставленным на этапе постановки задачи. При разработке web-сайта были использованы **разработанные модули аутентификации**, контента и осуществления поиска по сайту. Данные модули были доработаны с учетом специфики web-сайта и успешно внедрены в его структуру.
- **Система аутентификации через LDAP**, а также передача данных по протоколу https позволяют обеспечить защиту передаваемых данных между клиентом и облачным сервером.
- В качестве дальнейшего совершенствования web-сайта представляется возможным разработка модулей доступа к системам дистанционного образования. Так же возможна доработка интерфейса сайта с целью дальнейшего повышения его информативности, привлекательности и удобства.

1. Требования к разрабатываемому программному обеспечению на базе платформы 1С:Предприятие

1. Обязательна загрузка в ЭУ вместе с ВКР / выгрузка в репозиторий Gitflic или Github **файла с выгрузкой конфигурации 1С *.dt** (возможно приложить архив всей папки с конфигурацией, с комментариями о версии платформы 1С, для которой выполнялся проект).

2. Рекомендуется при разработке конфигурации использовать 1С:EDT, к которой следует подключить Git-репозиторий в системе Gitflic или Github. Работа над ВКР должна представлять собой не менее 50 коммитов от имени студента, происходящих в течение периодов прохождения преддипломной практики и подготовки ВКР. Коммиты должны отражать итеративное развитие проекта, то есть не просто создание целиком готовых файлов, а их изменение по мере развития функционала проекта.

3. И файл конфигурации, и сама конфигурация должны называться по ФИО автора работы и его ID. Пример наименования конфигурации:



4. Работа над проектом должна вестись в git-репозитории в системе Gitflic или Github. Работа над ВКР должна представлять собой не менее 50 коммитов от имени студента, происходящих в течение периодов прохождения преддипломной практики и подготовки ВКР. Коммиты должны отражать итеративное развитие проекта, то есть не просто создание целиком готовых файлов, а их изменение по мере развития функционала проекта.

5. Конфигурация должна содержать следующий минимальный набор объектов:

– Справочники – **не менее 15**, из них **не менее 3 иерархических.**

– Документы – **не менее 10**.

– Константы – **не менее 2**.

– Перечисления – **не менее 3**.

– Общие модули – **не менее 1**.

– Обработки – **не менее 1**.

– Отчеты – **не менее 5**, в том числе сложные – **не менее 3**. Сложным отчетом считается отчет, для построения которого следует обратиться к данным **не менее 3-х объектов конфигурации**. Для решения задач учета следует использовать специализированные объекты (планы и регистры).

– Подсистемы - **не менее 4.**

– Регистры накопления – **не менее 3.**

6. Отчеты, представленные в конфигурации должны иметь **печатные формы**.

7. Проанализировать необходимость использования **регистров сведений** и **регистров расчета**. Разработать необходимые регистры сведений и регистры накопления. Анализ отразить в ВКР.

8. Разработать механизм проведения документов по регистрам накопления, а также по иным регистрам конфигурации, при наличии

9. Создать **не менее 3-х ролей пользователей** конфигурации **(уровней доступа)**, например, администратор, менеджер, клиент. При необходимости, указать пароли от учетных записей во Введении к ВКР

10. Объем собственноручно разработанного программного кода должен быть **не менее 500 логических строк кода**. Пустые строки, строки комментариев, строки только с управляющими символами подсчету не подлежат. Программный код, созданный автоматически с использованием платформы 1С:Предприятие не учитывается.

11. Для основных сценариев использования конфигурации должны быть созданы бизнес-процессы.

12. Заполнить конфигурацию тестовыми данными, соответствующими предметной области и выбранной организации. **Не менее 10 примеров для каждого объекта конфигурации.**

2. Требования к разрабатываемому десктопному ПО на языке высокого уровня

1. Программное обеспечение разрабатывается на языке **Python** с использованием сред разработки **PyCharm / GigaIDE / VS Code**.

2. Обязательна загрузка в ЭУ вместе с ВКР / выгрузка в репозиторий Gitflic или Github **исполняемого *.exe файла и файлов программного кода *.py** (при необходимости архивируется вся папка проекта, с комментариями об используемых дополнительных библиотеках и версиях).

3. Работа над проектом должна вестись в git-репозитории в системе Gitflic или Github. Работа над ВКР должна представлять собой не менее 50 коммитов от имени студента, происходящих в течение периодов прохождения преддипломной практики и подготовки ВКР. Коммиты должны отражать итеративное развитие проекта, то есть не просто создание целиком готовых файлов, а их изменение по мере развития функционала проекта.

4. Объем собственноручно разработанного программного кода должен быть **не менее 2 000 логических строк кода**. Пустые строки, строки комментариев, строки только с управляющими символами подсчету не подлежат.

5. В git-репозитории должен присутствовать в корневом каталоге файл **main.py**, который запускает приложение.

6. В git-репозитории должен присутствовать файл **requirements.txt**, описывающий список необходимых для работы приложения и модели библиотек, которые надо будет установить проверяющему в пустое виртуальное окружение. Файл необходимо положить в корневой каталог репозитория.

7. В ВКР должно быть приведено обоснование выбора всех используемых библиотек. **Следует использовать самые последние стабильные версии библиотек**. В работе не должны использоваться библиотеки, требующие для своей корректной работы покупки токенов, аккаунтов и т.п.

8. В программном коде должны быть подробные комментарии на русском языке.

9. Обязательно должен быть сформирован **исполняемый** файл **(*.exe и т.п.)**.

10. В качестве приоритетного решения следует рассматривать программное обеспечение, построенное с использованием клиент-серверной архитектуры. Разработка программного решения, не предполагающего сетевое взаимодействие должна быть обоснована.

11. Обеспечить хранение данных приложения в СУБД, поддерживающей SQL-запросы. Рекомендуется PostgreSQL. База данных должна содержать **не менее 10 таблиц** и должна быть представлена в репозитории вместе со всем проектом. Файлы базы данных должны быть размещены в git-репозитории. Файлы базы данных должны быть размещены в git-репозитории.

12. В приложении должно быть **не менее 10 оконных форм**.

13. Реализовать **не менее одного диалогового окна** для получения данных от пользователя со специальной формы.

14. Реализовать функционал доступа к файловой системе.

15. Реализовать панель управления / настройки в приложении, где добавить **не менее 5 пунктов меню**.

16. Реализовать возможность формирования документов в форматах **.docx, .xlsx** и т.п. из разрабатываемого приложения.

17. Предусмотреть **не менее 3-х ролей пользователей (уровней доступа)**, например, администратор, менеджер, клиент. Предоставить учетные данных всех созданных пользователей во Введении к ВКР.

18. Разработать панель администратора.

19. Разработать личный кабинет пользователя.

20. Предусмотреть функционал «Справка по системе», с указанием ФИО автора работы.

В случае разработки ПО **для микроконтроллеров и программируемых логических интегральных схем:**

21. Разработка кода должна выполняться с использованием аппаратного обеспечения.

22. Результатом выполнения выпускной квалификационной работы должен быть работающий программно-аппаратный комплекс.

3. Требования к разрабатываемым ботам для мессенджеров и социальных сетей на языке высокого уровня

1. Программное обеспечение разрабатывается на языке **Python** с использованием сред разработки **PyCharm** / **VS Code** / **GigaIDE** / **Google Colab (для мессенджеров и социальных сетей)** или **файлов веб-страниц в формате *.html, *.css, *.php, *.js**.

2. Обязательна загрузка в ЭУ вместе с ВКР / выгрузка в репозиторий Gitflic или Github **исполняемого *.exe файла и файлов программного кода *.py** (при необходимости архивируется вся папка проекта, с комментариями об используемых дополнительных библиотеках и версиях), либо **файла программного кода *.ipynb**, если работа выполнялась с использованием языка программирования Python и сервисов Google Colab.

3. Работа над проектом должна вестись в git-репозитории в системе Gitflic или Github. Работа над ВКР должна представлять собой не менее 50 коммитов от имени студента, происходящих в течение периодов прохождения преддипломной практики и подготовки ВКР. Коммиты должны отражать итеративное развитие проекта, то есть не просто создание целиком готовых файлов, а их изменение по мере развития функционала проекта.

4. Объем собственноручно разработанного программного кода должен быть **не менее 2 000 логических строк кода**. Пустые строки, строки комментариев, строки только с управляющими символами подсчету не подлежат.

5. В git-репозитории должен присутствовать в корневом каталоге файл **main.py**, который запускает приложение.

6. В git-репозитории должен присутствовать файл **requirements.txt**, описывающий список необходимых для работы приложения и модели библиотек, которые надо будет установить проверяющему в пустое виртуальное окружение. Файл необходимо положить в корневой каталог репозитория.

7. В ВКР должно быть приведено обоснование выбора всех используемых библиотек. **Следует использовать самые последние стабильные версии библиотек**. В работе не должны использоваться библиотеки, требующие для своей корректной работы покупки токенов, аккаунтов и т.п.

8. В программном коде должны быть подробные комментарии на русском языке.

9. Обязательно во Введении к ВКР должна быть представлена ссылка на бот для подключения к мессенджеру или социальной сети. Бот для сайта должен быть размещен на бесплатном хостинге.

10. Обеспечить хранение данных бота в СУБД, поддерживающей SQL-запросы. Рекомендуется PostgreSQL. База данных должна содержать **не менее 10 таблиц** и должна быть представлена в репозитории вместе со всем проектом. Файлы базы данных должны быть размещены в git-репозитории.

11. В боте должно быть **не менее 10 команд, из них не менее 5 с параметрами.**

12. Среди ответов бота должно быть **не менее 5 разновидностей** не текстовых вариантов ответа, содержащих **маркапы с кнопками, картинками и т.д.**

13. Реализовать **не менее одного сценария** для получения данных от пользователя.

14. Реализовать функционал доступа к файловой системе.

15. Реализовать функционал настройки бота, где добавить **не менее 5 пунктов меню**.

16. Реализовать возможность **логирования и выгрузки отчетов о действиях пользователей**.

17. Предусмотреть **не менее 3-х уровней доступа пользователей**, например, разработчик, администратор, пользователь. Предоставить учетные данных всех созданных пользователей во Введении к ВКР.

18. Разработать сценарий взаимодействия с ботом для администратора.

19. Разработать сценарий взаимодействия с ботом для рядового пользователя.

20. Предусмотреть функционал «/help», содержащий справку по боту и указание ФИО автора.

4. Требования к разрабатываемому программному обеспечению для мобильных платформ

1. Приложение должно быть разработано под операционную систему Android. Язык написания приложения: Java или Kotlin.

2. Обязательна загрузка в ЭУ вместе с ВКР / выгрузка в репозиторий Gitflic или Github исполняемого ***.apk файла-приложения для Android** и исходных файлов с программным кодом.

3. В программном коде должны быть подробные комментарии на русском языке.

4. Работа над проектом должна вестись в git-репозитории в системе Gitflic или Github. Работа над ВКР должна представлять собой **не менее 50 коммитов от имени студента**, происходящих **в течение периодов прохождения преддипломной практики и подготовки ВКР**. Коммиты должны отражать итеративное развитие проекта, то есть не

просто создание целиком готовых файлов, а их изменение по мере развития функционала проекта.

5. **Использование готовых универсальных кроссплатформенных фреймворков запрещается**. Используемые средства разработки не регламентируются, однако рекомендуется использовать Android Studio для уменьшения проблем со сборкой приложения в аудитории.

6. Определить не менее **5 взаимосвязанных сущностей** в рамках предметной области.

7. Для организации сущностей использовать модель MVC или MVVM.

8. Для организации интерфейса в файлах представлений использовать не менее одного макета ConstraintLayout.

9. **Не менее одного макета** представления сформировать как для портретного, так и для альбомного режима.

10. Ресурсы, в том числе строковые, вынести из кода и расположить в отдельных предусмотренных для этого файлах и папках в структуре проекта.

11. Контроллеры представлений выполнять с помощью класса Fragment и библиотеки поддержки androidx. Разработать взаимодействие фрагментов на разных этапах жизненного цикла.

12. У каждой сущности должна быть форма редактирования объекта, а также форма списка объектов, построенная на базе класса RecyclerView.

13. Обеспечить хранение данных приложения в СУБД, поддерживающей SQL-запросы. База данных должна содержать **не менее 10 таблиц** и должна быть представлена в репозитории вместе со всем проектом. Файлы базы данных должны быть размещены в git-репозитории. Допустимо использование библиотек ORM для упрощения доступа к данным. Рекомендуется использование SQLite.

14. Реализовать панель управления в приложении, где добавить **не менее 5 пунктов меню.**

15. Реализовать **не менее одного диалогового окна** для получения данных от пользователя со специальной формы.

16. Добавить в функционал возможность вызова стандартных приложений через неявные намерения (Intent).

17. В основной сущности должен быть реализован функционал доступа к файловой системе и получение изображений с камеры.

18. Реализовать взаимодействие основной сущности с внешним веб-сервисом.

19. Предусмотреть функционал «Справка», с указанием ФИО автора работы.

5. Требования к разрабатываемому сетевому ресурсу (веб-сайта, порталу и т.п.)

1. Сетевой ресурс должен быть разработан с применением языков программирования – PHP, JavaScript или Python с использованием фреймворков Django / Flask.

2. Обязательна загрузка в ЭУ вместе с ВКР / выгрузка в репозиторий Gitflic или Github **файлов веб-страниц в формате *.html, *.css, *.php, *.js** (при необходимости архивируется вся папка проекта, с комментариями об используемых версиях) или **файлами программного кода *.py** (при необходимости архивируется вся папка проекта, с комментариями об используемых дополнительных библиотеках и версиях), если работа выполнялась с использованием языка программирования Python.

3. Работа над проектом должна вестись в git-репозитории в системе Gitflic или Github. Работа над ВКР должна представлять собой **не менее 50 коммитов от имени**

студента, происходящих **в течение периодов прохождения преддипломной практики и подготовки ВКР**. Коммиты должны отражать итеративное развитие проекта, то есть не просто создание целиком готовых файлов, а их изменение по мере развития функционала проекта.

4. Сетевой ресурс обязательно должен быть размещен на бесплатном хостинге.
5. При работе над сетевым ресурсом **недопустимо подменять разработку** ресурса **разворачиванием готового программного обеспечения** и установку готовых дополнительных программных модулей для работы с ним. Допускается разработка собственных программных модулей для работы с имеющимися программными системами и/или модификация таковых модулей. **Запрещено использование CMS и готовых плагинов к ней**. Исключением для данного пункта могут быть работы, тема которых явно указывает на данный тип деятельности.
6. При разработке сетевых ресурсов студентом должно быть предложено программное и/или аппаратное решение, полностью работоспособное и готовое к внедрению в выбранный бизнес-процесс.
7. Объем программного кода должен быть **не менее 2 000 логических строк кода**, в том числе и строк, написанных с применением языка разметки. Пустые строки, строки комментариев, строки только с управляющими символами подсчету не подлежат.
8. Разработать структуру Web-страниц. Сетевой ресурс должен содержать **не менее 10 страниц**, **доступных для неавторизованного пользователя**.
9. Разработать макет каждой страницы сетевого ресурса.
10. Предусмотреть форму обратной связи.
11. Разработать **не менее 10 пунктов бокового и/или верхнего меню, «хлебные крошки».** «Хлебные крошки» должны быть реализованы на каждой странице сетевого ресурса.
12. Обеспечить хранение данных приложения в СУБД, поддерживающей SQL-запросы. База данных должна содержать **не менее 10 таблиц** и должна быть представлена в репозитории вместе со всем проектом. Файлы базы данных должны быть размещены в git-репозитории.
13. Реализовать функционал доступа к файловой системе.
14. Реализовать возможность формирования документов в форматах **.docx, .xlsx** и т.п. из разрабатываемого приложения.
15. Предусмотреть **не менее 3-х ролей пользователей (уровней доступа)**, например, администратор, менеджер, клиент. Предоставить учетные данных всех созданных пользователей во Введении к ВКР.
16. Разработать панель администратора сетевого ресурса. В панели администратора должно быть предусмотрено **не менее 5 страниц**, доступных только под данной учетной записью.
17. Разработать личные кабинеты пользователей сетевого ресурса. В личных кабинетах пользователей должно быть предусмотрено **не менее 5 страниц**, доступных только под данными учетными записями.
18. Обеспечить корректное отображение сетевого ресурса в основных браузерах (Mozilla Firefox, Chrome, Яндекс.Браузер, Microsoft Edge)
19. Обеспечить корректное отображение сетевого ресурса на разных устройствах (ПК, ноутбук, смартфон)
20. Текст статей в сетевом ресурсе должен быть читабельным, грамотно сформулированным, корректным и соответствовать предметной области ВКР. **Не должно быть пустых страниц в сетевом ресурсе.**

21. В подвале ресурса должно быть указание ФИО автора работы.

6. Требования к разрабатываемому интеллектуальному сервису (с использованием машинного обучения, нейронных сетей и интеллектуального анализа данных)

1. Интеллектуальный сервис разрабатывается на языке Python с использованием сервисов Google Colab / Yandex DataSphere и т.п.
2. Обязательна загрузка в ЭУ вместе с ВКР **файла/ов программного кода *.ipynb** (при необходимости архивируется вся папка проекта, с комментариями об используемых дополнительных библиотеках и версиях, а также с используемыми датасетами). Обязательна выгрузка в репозиторий Gitflic или Github **файла/ов программного кода *.ipynb** (при необходимости архивируется вся папка проекта, с комментариями об используемых дополнительных библиотеках и версиях, а также с используемыми датасетами)
3. При использовании публичных датасетов (например, с ресурса kaggle) в коде должна быть предусмотрена возможность прямой загрузки данных по ссылке.
4. Работа над проектом должна вестись в git-репозитории в системе Gitflic или Github. Работа над ВКР должна представлять собой **не менее 50 коммитов от имени студента**, происходящих **в течение периодов прохождения преддипломной практики и подготовки ВКР**. Коммиты должны отражать итеративное развитие проекта, то есть не просто создание целиком готовых файлов, а их изменение по мере развития функционала проекта.
5. Объем собственноручно разработанного программного кода должен быть **не менее 2 000 логических строк кода**. Считаются только строчки алгоритмического кода, строки кода разметки типа HTML или JSON, пустые строки, строки комментариев, строки только с управляющими символами подсчету не подлежат.
6. Создаваемое приложение для демонстрации работы приложения обязательно должно позволять:
   - загружать и сохранять данные для обучения моделей из локальных файлов или из внешних хранилищ данных (типа kaggle или коннекторов для подключения хранилищ на облачных сервисах);
   - проводить обучение моделей, сохранять обученную модель в файл по результатам обучения;
   - загружать обученную модель из файла.
   - применять обученную или загруженную модель по назначению
   - оценивать и сохранять результаты работы нескольких вариантов моделей, если такое предусмотрено тематикой ВКР
7. Дизайн приложения должен быть отражён в ВКР. Загрузка данных в приложение отражается в ВКР в **разделе разработки ПО**, обучение моделей для приложения - в **разделе обучения моделей**, процесс применения модели и оценки её результатов – в **разделе тестирования модели**.
8. В git-репозитории должен присутствовать в корневом каталоге файл **main.py**, который запускает приложение для работы с моделью.
9. В git-репозитории должен присутствовать файл **requirements.txt**, описывающий список необходимых для работы приложения и модели библиотек, которые надо будет установить проверяющему в пустое виртуальное окружение. Файл необходимо положить в корневой каталог репозитория.
10. В ВКР должно быть приведено обоснование выбора всех используемых библиотек машинного обучения. **Следует использовать самые последние стабильные**

версии библиотек. В работе не должны использоваться модели машинного обучения, требующие для своей корректной работы покупки токенов, аккаунтов и т.п.

11. Все демонстрируемые в работе модели должны быть сохранены в сдаваемом git-репозитории в файле с названием **model** и расширением, которое удобно для конкретной выбранной архитектуры (например, модели на PyTorch сохраняются с расширением **.pt**, то есть будет **model.pt**). Если в работе демонстрируется больше 1 модели, то к названию файла добавляется порядковый номер (напр., model1, model2 и т.д.). При проверке будет ожидаться, что работать эти модели будут так же, как описано в отчёте.

12. Для всех демонстрируемых моделей должны быть сохранены данные для их обучения. При проверке будет ожидаться, что модель, обученная на этих данных, будет совпадать по метрикам своей эффективности с моделью в файле и описанием этих метрик в отчёте.

13. При работе моделей, ожидается достижение уровня точности, сопоставимого с уровнем **Accuracy >= 70%**. Если к конкретной модели в конкретной предметной области этот уровень не применим, то с руководителем работы согласовывается другая метрика качества.

14. Продолжительность периода обучения модели (.fit) не должно превышать 6-ти часов при использовании ресурсов ускорителя уровня NVIDIA Tesla T4 с объемом видеопамяти 16Gb (или других ускорителей, сопоставимых по вычислительной мощности).

15. В программном коде должны быть подробные комментарии на русском языке.

16. Реализация GUI интеллектуального сервиса может быть в виде «оконных» или web форм, а также с использованием возможностей чат-ботов по отрисовке интерфейсных компонентов. Конкретный формат GUI согласовывается с руководителем ВКР.

17. В ВКР обязательно должно быть математическое описание выбранной модели.

18. В начале файла модели в блоке комментариев должна быть указана ФИО автора и тема ВКР.

Методологические требования к разработке интеллектуального сервиса

1. Основной формат демонстрации навыков – **создание, обучение, тестирование и улучшение модели машинного обучения** в выбранной предметной области, сопровождаемое **визуальным анализом** получаемых результатов. Формат сохраняется не зависимо от сложности модели.

2. Создание модели предполагает, что студент умеет применять основные способы создания моделей в программном коде, как в плане написания алгоритмов «с нуля», так и в плане использование стандартных готовых библиотек – от базовых библиотек типа NumPy и Pandas, до библиотек глубокого обучения типа PyTorch, Tensorflow и т.п.

3. Создание модели предполагает, что студент владеет не только типовыми способами создания моделей, но и способен адаптировать модель под работу в конкретной предметной области, осуществляя математически грамотный подбор гиперпараметров моделей, структуру ансамблевых моделей или топологий нейронных сетей.

4. Уверенное владение моделями моделей предполагает знакомство студентов с алгоритмами оптимизации и функциями подсчёта потерь, способность объяснить математический смысл этих алгоритмов и функций и их отношение к целевой функции, выражаемой моделью.

5. Обучение модели предполагает получение данных, на основе которых проводится обучение, подготовку данных к работе, а также проведение самого процесса обучения модели с визуализацией промежуточных и итоговых результатов.

6. Получение данных предполагает, что студент знает откуда вообще можно брать данные для обучения моделей. Знаком как с публичными ресурсами типа kaggle, так и с подходами к самостоятельной добыче данных через web-скрейпинг, публичные API или через коннекторы для подключения хранилищ на облачных сервисах.

7. **Генерация случайных данных не допускается**, поскольку случайные данные автоматически лишают результаты работы конкретной практической ценности.

8. Получение данных предполагает, что студент понимает, какие форматы данных необходимы разным типам моделей для успешной работы в выбранной предметной области, способен привести исходные данные в нужный формат, произведя их очистку и необходимые трансформации, такие как нормализация, векторизация, приведение к тензорам, в том числе с использованием готовых конструкций загрузки данных в профессиональных библиотеках.

9. Получение данных предполагает способность студента определить, какие данные полезны, а какие нет, применяя для этого разные способы отбора и фильтрации признаков, в том числе на основе подходов визуального анализа.

10. Получение данных предполагает способность студента выделять из данных тренировочные и тестовые выборки, знать стандартные способы и инструменты такого выделения, уметь применять эти способы с учётом нужд предметной области и задачи анализа.

11. Обучение модели предполагает, что студент знает, как запустить такое обучение в рамках выбранного им способа создания модели. На минимальном уровне – умеет применять стандартные инструменты обучения моделей, представленных в рабочих библиотеках. На максимальном уровне – способен самостоятельно реализовать алгоритм обучения модели методом градиентного спуска.

12. Обучение многослойных моделей предполагает способность студента запускать автоматические фазы обучения (т.н. «эпохи»), отслеживать и визуализировать изменение эффективности модели на каждом этапе обучения.

13. По результатам обучения, в некоторых случаях - и в процессе обучения, необходимо проводить тестирование моделей. Для этого надо знать метрики оценки эффективности моделей, уметь производить тестирование и применять метрики к результатам тестирования, владеть инструментами визуализации метрик.

14. Тестирование моделей предполагает от студента способность не только произвести тестирование, но и сделать содержательные выводы из его результатов. Содержательными считаются выводы о работоспособности модели, полезности результатов обучения, может быть возможных способах улучшения модели.

15. Улучшение модели машинного обучение предполагает внесение изменений в модель с целью получить улучшенные результаты. От студента ожидается способность сформулировать предложение об улучшении модели по результатам первичного тестирования, обосновать его с помощью математического и визуального анализа, выполнить это улучшение (изменив параметры модели или пересоздав модель заново с новой топологией) и заново провести обучение и тестирование, оценив результаты улучшения (то есть фактически повторить весь путь с улучшенной моделью). Это должно быть отражено в ВКР.

Студенты должны демонстрировать все вышеперечисленные пункты по отношению к любому типу модели машинного обучения, представленному в стандартных рабочих библиотеках.

Таким образом, студент предоставляет не только работающую модель, но и приложение как среду, в которой он тестировал работу своей модели и в которой её работу может протестировать руководитель ВКР или другой проверяющий. **Отсутствие среды, в которой можно проверить работу модели, является нарушением правил сдачи работы**.

7. Требования к разрабатываемому интерактивному графическому приложению (компьютерной игре)

1. Интерактивное графическое приложение разрабатывается на языке **Python** с использованием интерпретатора **PyCharm** или **Google Colab**.
2. Обязательна загрузка в ЭУ вместе с ВКР **исполняемого *.exe файла** и выгрузка в репозиторий Gitflic или Github **файлов программного кода *.py** (при необходимости архивируется вся папка проекта, с комментариями об используемых дополнительных библиотеках и версиях) если работа выполнялась с использованием языка программирования Python, либо **файла программного кода *.ipynb**, если работа выполнялась с использованием языка программирования Python и сервисов Google Colab и Yandex DataSphere.
3. Работа над проектом должна вестись в git-репозитории в системе Gitflic или Github. Работа над ВКР должна представлять собой **не менее 50 коммитов от имени студента**, происходящих **в течение периодов прохождения преддипломной практики и подготовки ВКР**. Коммиты должны отражать итеративное развитие проекта, то есть не просто создание целиком готовых файлов, а их изменение по мере развития функционала проекта.
4. Объем собственноручно разработанного программного кода должен быть **не менее 2 000 логических строк кода**. Считаются только строчки алгоритмического кода, строки кода разметки типа HTML или JSON, пустые строки, строки комментариев, строки только с управляющими символами подсчету не подлежат.
5. В программном коде должны быть подробные комментарии на русском языке
6. При описании внутренней архитектуры приложения, студент должен описать **не менее 10 сущностей игровой системы** (из которых **минимум 5** должны быть реализованы самостоятельно) и **не менее 5 игровых систем** (из которых **минимум 3** должны быть реализованы самостоятельно).
7. При описании интерфейса приложения, студент должен описать **не менее 4 игровых экранов и не менее 15 элементов интерфейса** на этих экранах (из которых **не менее 8** взяты не в готовым виде, а реализованы самостоятельно). Элементом интерфейса считается любой интерфейсный объект, реагирующий на события в игровой системе (например, шкала здоровья или индикатор возможности действия) или сам инициирующий событийную цепочку по факту ввода от игрока (например, кнопка).
8. Архитектура приложения обязательно должна содержать локально сохраняемые данные, такие как пользовательские настройки, сохранения, пароли и т.д.
9. Для реализации приложения можно использовать любые игровые движки и middleware, при этом имея ввиду требование о реализации достаточного объёма собственного функционала поверх заимствованного.
10. В сдаваемом git-репозитории должен в корневом каталоге присутствовать **файл readme.md**, описывающий способы управления игровым процессом, а также содержащий ссылки на скачивание запускаемых сборок игрового приложения.

11. Сборки проекта можно выгружать в git-репозиторий, или, что предпочтительнее, осуществить релиз своего приложения на специализированной площадке типа itch.io.

12. Необходимым условием является наличие сборки, которую можно запустить под Linux, для запуска на компьютерах Университета для проверки. **Сборки только под Windows недостаточно**. Если проект нельзя собрать для Linux или хотя бы для Web-запуска из браузера под Linux, то запускаемую сборку необходимо установить в соответствующий докер-контейнер.

13. В интерактивном графическом приложении должна быть предусмотрена возможность показа ФИО автора и темы ВКР.

Методологические требования к разработке интерактивного графического приложения

14. **Основной формат демонстрации навыков –** выполнение полного комплекса работ по разработке интерактивного графического приложения (далее «игрового приложения»), в частности: определение требований к игровому приложению, планирование отвечающего этим требованиям функционала, как в плане системной архитектуры, так и в плане графического интерфейса, с последующей реализацией этого функционала, его тестированием на предмет соответствия требованиям и улучшение приложения по результатам тестирования.

15. Формат демонстрации навыков в целом сохраняется не зависимо от природы конкретного игрового приложения. Планирование, реализация, тестирование и улучшения являются неотъемлемыми частями процесса создания любого такого приложения.

16. На этапе определения требований к игровому приложению возможна вариативность, в том числе и в плане демонстрируемых студентом навыков. Рассматривается три основных подхода к определению требований к игровому приложению: требования научной модели, требования дизайн-фокуса и требования коммерческого продукта. Эти три способа требуют демонстрирования разных наборов навыков на этапе определения требований к игровому приложению.

17. Определение требований к игровому приложению через требования научной модели используется когда целью работы ставится создание игровой модели какого-то сложного процесса. Примерами приложений, моделирующих подобные сложные процессы являются игровые приложения в стиле Microsoft Flight Simulator, Kerbal Space Program, Civilisation. Требования к игровому приложению в этом случае проистекают из требований к точности реализации и визуализации работы научной модели и описанных в этой модели процессов.

18. При выборе этого способа определения требований к игровому приложению, наличие готовой научной модели, выраженной в соответствующем наборе научных публикаций, является необходимым граничным условием. Студент может взять реализацию игрового приложения на основе научной модели как задание только если предъявит руководителю научные публикации, описывающие соответствующую научную модель.

19. Если студент решает в своей работе определять требования к своему игровому приложению через призму требований научной модели, то от него будут ожидаться

а. Знание о научных моделях в выбранной им предметной области, описывающих моделируемый процесс. Способность адресовать к научным публикациям, обосновывать ими элементы дизайна игрового приложения.

b. Умение реализовывать выбранную научную модель в программном виде, как в плане внутренней рабочей логики этой модели, так и в плане визуализации её работы и демонстрации возникающей в этой модели интересных процессов.

20. Определение требований к игровому приложению на основании дизайн-фокуса предполагает наличие внешнего бизнес-процесса или группы бизнес-процессов, в котором существует проблема. Решение этой проблемы и становится дизайн-фокусом игрового приложения. Требования к игровому приложению в этом случае определяются на основании бизнес-анализа исходной группы бизнес-процессов и определения точек применения игрового приложения для разрешения проблем в этих процессах.

21. При выборе этого способа определения требований к игровому приложению, необходимо наличие у студента доступа к специалисту, который поможет ему описать конкретные бизнес-процессы и создаст тем самым возможность для их анализа с целью последующего выделения дизайн-фокуса игрового приложения. Студент может использовать в своей работе бизнес-процессы Университета (и тогда специалистом может выступать руководитель работы) или внешней организации (и тогда специалист должен быть из внешней организации). Отсутствие доступа к специалисту делает невозможным определение требований к игровому приложению через дизайн-фокус.

22. Если студент решает в своей работе определять требования к своему игровому приложению через дизайн-фокус, то от него будут ожидаться:

a. Навыки анализа бизнес-процессов и выделения в них тех точек, которые могут быть улучшены с помощью игрового приложения.

b. Знание технологий и подходов геймификации бизнес-процессов и способность применить эти знания для предложения улучшения в бизнес-процессах за счёт игрового приложения.

23. Определение требований к игровому приложению на основании требований коммерческого продукта предполагает, что студент в состоянии определить провести маркетинговое профилирование целевой аудитории продукта, может сформулировать потребности этой целевой аудитории и тем самым обосновать требования к игровому приложению как потребительским характеристик, интересующих целевую аудиторию.

24. Если студент решает в своей работе определять требования к своему игровому приложению как к коммерческому продукту, то от него будут ожидаться:

a. Навыки поиска других продуктов в выбранной им категории игровых приложений, определения тех их ключевых качеств, на которые реагирует аудитория.

b. Способность профилирования аудитории выбранной категории игровых приложений с точки зрения интересующего конкретных представителей конкретного профиля набора потребительских качеств.

c. Способность выделить целевую аудиторию для своего продукта и спланировать потребительские качества собственного продукта, соответствующие маркетинговому профилю целевой аудитории.

25. Сформулировав требования к своему игровому приложению одним из трёх вышеописанных способов, студент переходит к планированию реализации игрового приложения. Необходимо спланировать первую версию приложения, удовлетворяющего заданным требованиям, как в плане программной архитектуры, так и в плане интерфейсов и игровых взаимодействий.

26. На этапе планирования от студента ожидаются:

a. Знания о типовых способах составления проектной документации для игрового приложения (далее «дизайн-документа»).

b. Умение правильно структурировать дизайн-документ, отразив в нём как требования к игровому продукту, так и способы их реализации.

c. Владение способами визуализации схем игровых взаимодействий и необходимых алгоритмов, видов игровых объектов и отношений между ними, способов управления игровым процессом.

27. Спланировав первую версию приложения, студент переходит к его реализации. На этом этапе, от студента ожидаются:

a. Знания общих архитектурных схем, стандартных алгоритмов и типовых структур данных, позволяющих реализовать запланированное в дизайн-документе.

b. Умение преобразовывать требования продукта (будь то потребительские качества, требования научной модели или схемы геймификации) в конкретный функционал игрового приложения.

c. Владение инструментарием создания игровых приложений, будь то промежуточные библиотеки типа pygame или Ren'Py, или интегрированные решения типа Unity.

28. Реализовав первую версию приложения, студент должен протестировать её относительно требований и сделать выводы о необходимых улучшениях. Конкретный характер тестов будет зависеть от способа формирование требований.

a. В случае научной модели, необходимо реализовать архитектуру автоматического тестирования корректного выполнения научной модели во всех игровых сценариях, показать работу этой архитектуры.

b. В случае коммерческого продукта, необходимо предложить игровой продукт целевой аудитории, собрать с неё обратную связь. После чего на основании этой обратной связи сделать выводы о том, насколько продукт отвечает потребностям аудитории в рамках сформулированного профиля, предложить и реализовать улучшения продукта.

c. В случае дизайн-фокуса, необходимо согласовать конкретную схему проверки со специалистом, владеющим улучшаемым с помощью игрового приложения бизнес-процессом. Согласованную схему проверки будет необходимо выполнить, отразить в отчёте работы и после чего, на основании результатов, сделать выводы о работоспособности предложенной геймификации и внести улучшения.

В итоге, от студентов ожидается внятное объяснение требований, которые они сформулировали к реализуемому игровому приложению, способов выполнения этих требований, способов верификации выполнения этих требований, а также улучшений, которые были сделаны в тех местах, где требования с первого раза не выполнялись.

8. Требования к тестированию программного продукта

1. Для разрабатываемого приложения необходимо выбрать **минимум 4 метода тестирования** из нижеприведенных видов тестирования:

№	Вид тестирования	Метод тестирования	Описание метода
1	По принципам работы с приложением	Позитивное тестирование	тестирование, при котором используются только корректные данные.
		Негативное тестирование	тестирование приложения, при котором используются некорректные данные и выполняются некорректные операции
2	По уровню функциоанльного	Смоук-тестирование (дымовое, **smoke test**)	тестирование, выполняемое на новой сборке, с целью

	тестирования		подтверждения того, что программное обеспечение стартует и выполняет основные для бизнеса функции.
		Тестирование критического пути (**critical path)**	направлено для проверки функциональности, используемой обычными пользователями во время их повседневной деятельности.
		Расширенное тестирование (**extended)**	направлено на исследование всей заявленной в требованиях функциональности.
3	В зависимости от исполнителей	Альфа-тестирвоание	является ранней версией программного продукта. Может выполняться внутри организации-разработчика с возможным частичным привлечением конечных пользователей.
		Бета-тестирование	программное обеспечение, выпускаемое для ограниченного количества пользователей. Главная цель — получить отзывы клиентов о продукте и внести соответствующие изменения.
4	В зависимости от целей тестирования	Функциональное тестирование **(functional testing)**	направлено на проверку корректности работы функциональности приложения.
		Нефункциональное тестирование**(non-functional testing)**:	тестирование атрибутов компонента или системы, не относящихся к функциональности.
		– Тестирование производительности **(performance testing)**	определение стабильности и потребления ресурсов в условиях различных сценариев использования и нагрузок.
		– Нагрузочное тестирование **(load testing)**	определение или сбор показателей производительности и времени отклика программно-технической системы или устройства в ответ на внешний запрос с целью установления соответствия требованиям, предъявляемым к данной системе (устройству).
		– Тестирование масштабируемости **(scalability testing)**	тестирование, которое измеряет производительность сети или системы, когда количество пользовательских запросов увеличивается или уменьшается.
		– Объемное тестирование **(volume testing)**	это тип тестирования программного обеспечения, которое проводится для тестирования программного приложения с определенным объемом данных.
		– Стрессовое тестирование **(stress testing)**	тип тестирования направленный для проверки,

			как система обращается с нарастающей нагрузкой (количеством одновременных пользователей).
		– Инсталляционное тестирование **(installation testing)**	тестирование, направленное на проверку успешной установки и настройки, обновления или удаления приложения.
		– Тестирование интерфейса **(GUI/UI testing)**	проверка требований к пользовательскому интерфейсу.
		– Тестирование удобства использования **(usability testing)**	это метод тестирования, направленный на установление степени удобства использования, понятности и привлекательности для пользователей разрабатываемого продукта в контексте заданных условий.
		– Тестирование локализации **(localization testing)**	проверка адаптации программного обеспечения для определенной аудитории в соответствии с ее культурными особенностями.
		– Тестирование безопасности **(security testing)**	это стратегия тестирования, используемая для проверки безопасности системы, а также для анализа рисков, связанных с обеспечением целостного подхода к защите приложения, атак хакеров, вирусов, несанкционированного доступа к конфиденциальным данным.
		– Тестирование надежности **(reliability testing)**	один из видов нефункционального тестирования ПО, целью которого является проверка работоспособности приложения при длительном тестировании с ожидаемым уровнем нагрузки.
		– Регрессионное тестирование **(regression testing)**	тестирование уже проверенной ранее функциональности после внесения изменений в код приложения, для уверенности в том, что эти изменения не внесли ошибки в областях, которые не подверглись изменениям.
		– Повторное/**подтверждающее** тестирование **(re-testing/confirmation testing)**	тестирование, во время которого исполняются тестовые сценарии, выявившие ошибки во время последнего запуска, для подтверждения успешности исправления этих ошибок.
5	По запуску кода на исполнение	Статическое	процесс тестирования, который проводится для верификации практически любого артефакта разработки: программного кода компонент, требований, системных спецификаций,

			функциональных спецификаций, документов проектирования и архитектуры программных систем и их компонентов.
		Динамическое	тестирование проводится на работающей системе, не может быть осуществлено без запуска программного кода приложения.
6	По доступу к коду и архитектуре	Метод белого ящика	метод тестирования ПО, который предполагает полный доступ к коду проекта.
		Сетод серого ящика	метод тестирования ПО, который предполагает частичный доступ к коду проекта (комбинация White Box и Black Box методов).
		Метод черного ящика	метод тестирования ПО, который не предполагает доступа (полного или частичного) к системе. Основывается на работе исключительно с внешним интерфейсом тестируемой системы.
7	По уровню детализации приложения	Модульное тестирование	проводится для тестирования какого-либо одного логически выделенного и изолированного элемента (модуля) системы в коде. Проводится самими разработчиками, так как предполагает полный доступ к коду.
		Интеграционное тестирование	тестирование, направленное на проверку корректности взаимодействия нескольких модулей, объединенных в единое целое.
		Системное тестирование	процесс тестирования системы, на котором проводится не только функциональное тестирование, но и оценка характеристик качества системы — ее устойчивости, надежности, безопасности и производительности.
		Приемочное тестирование	проверяет соответствие системы потребностям, требованиям и бизнес-процессам пользователя.
8	По степени автоматизации	Ручное тестирование	
		Автоматическое тестирование	

2. **Сформировать тест план.** Тест план должен отвечать на следующие вопросы: Что необходимо протестировать? Как будет проводиться тестирование? Когда будет проводиться тестирование? Критерии начала тестирования. Критерии окончания тестирования.

Основные пункты тест плана:

– Идентификатор тест плана (Test plan identifier);

– Введение (Introduction);
– Объект тестирования (Test items);
– Функции, которые будут протестированы (Features to be tested;)
– Функции, которые не будут протестированы (Features not to be tested);
– Тестовые подходы (Approach);
– Критерии прохождения тестирования (Item pass/fail criteria);
– Критерии приостановления и возобновления тестирования (Suspension criteria and resumption requirements);
– Результаты тестирования (Test deliverables);
– Задачи тестирования (Testing tasks);
– Ресурсы системы (Environmental needs);
– Обязанности (Responsibilities);
– Роли и ответственность (Staffing and training needs);
– Расписание (Schedule);
– Оценка рисков (Risks and contingencies);
– Согласования (Approvals).

3. **Сформировать тест-кейсы** (тестовые сценарии). Обязательные атрибуты тест кейса:

– **Предусловия** (PreConditions) — список действий, которые приводят систему к состоянию пригодному для проведения основной проверки. Либо список условий, выполнение которых говорит о том, что система находится в пригодном для проведения основного теста состояния.

– **Шаги** (Steps) — список действий, переводящих систему из одного состояния в другое, для получения результата, на основании которого можно сделать вывод о удовлетворении реализации, поставленным требованиям.

– **Ожидаемый результат** (Expected result) — что по факту должны получить.

4. На все найденные ошибки **сформировать баг-репорт**. Баг-репорт должен обязательно содержать атрибуты: приоритет и серьезность.

– **Серьёзность** показывает, насколько баг влияет на возможность работать в программе. Виды:

Серьёзность бага	Как влияет на систему
S1 — Блокирующая (Blocker).	Приложение не запускается ни на одном устройстве или выдаёт ошибку при загрузке. *Пример: приложение не открывается, поэтому невозможно сделать покупку.*
S2 — Критическая (Critical).	Часть функционала не работает, но это не блокирует процесс. *Пример: Скидка по купону не работает, но товар всё равно можно купить без скидки.*
S3 — Значительная (Major).	Часть логики работает некорректно, но пользователь может решить проблему другим способом. *Пример: поиск в приложении не выдаёт нужный товар, но его можно найти, если искать по брендам.*
S4 — Незначительная (Minor).	Не нарушает логику приложения. *Пример: кнопка «Купить» уехала за экран и видна только наполовину.*
S5 — Тривиальная (Trivial).	Не относится к логике приложения и не влияет на общее качество продукта. *Пример: малозаметная опечатка в меню.*

Приоритет — это критерий, который показывает, насколько быстро нужно исправить дефект. Приоритет может быть:

- высокий — исправить в первую очередь;
- средний — исправить, когда разобрались с первой категорией багов;
- низкий — исправить, когда разобрались с багами других приоритетов.

5. Произвести отладку разработанной системы.

Приложение 9

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Ю. ВИТТЕ

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Направление подготовки
09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) программы
Искусственный интеллект и анализ данных

Уровень высшего образования
бакалавриат

2025 г.

Оценочные средства предназначены для оценки результатов освоения выпускником программы бакалавриата и их соответствия требованиям ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика в ходе прохождения государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация включает в себя:

– подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы

1. Результаты освоения образовательной программы, подлежащие оцениванию в процессе прохождения государственной итоговой аттестации

Результаты освоения образовательной программы(компетенции), подлежащие оцениванию в ходе ГИА:

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
ОПК-1	Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
ОПК-2	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-3	Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-4	Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью
ОПК-5	Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем
ОПК-6	Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования
ОПК-7	Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения
ОПК-8	Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла
ОПК-9	Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп

ПК-1	Способен разрабатывать прикладное программное обеспечение, автоматизировать работу с базами данных и документами, программировать бизнес-логику приложений, выполнять интеграцию разнородных данных
ПК-6	Способен разрабатывать, настраивать и сопровождать информационные системы управления бизнесом
ПК-7	Способен использовать отечественные и международные стандарты при проектировании и обеспечении качества прикладного программного обеспечения
ПК-9	Способен разрабатывать методы извлечения, анализа и обработки информации
ПК-10	Способен применять математические методы моделирования процессов обработки информации с использованием средств интеллектуального анализа данных и машинного обучения

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания

Оценку сформированных у обучающихся компетенций, в процессе подготовки к процедуре защиты и защиты ВКР, проводят следующие лица:

– руководитель ВКР - по итогам проверки ВКР и иных материалов, подготовленных к ГИА и выгруженных в ЭИОС «Электронный университет».

– члены государственной экзаменационной комиссии – в рамках процедуры защиты ВКР.

Оценка ВКР производится указанными лицами последовательно и независимо.

На первом этапе оценивается качество выполнения ВКР руководителем работы. Свое оценочное суждение он оформляет в виде отзыва о работе обучающегося в период выполнения ВКР. Отзыв содержит конкретные оценочные суждения руководителя, относительно результатов работы обучающегося в период подготовки ВКР в части реализации сформированных компетенций и носит рекомендательный характер для оценивания ВКР членами Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК).

На втором этапе оценивание результатов освоения образовательной программы осуществляет Государственная экзаменационная комиссия в рамках процедуры защиты ВКР. Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки сформированности компетенций выпускников на основании экспертизы содержания ВКР, представленного ПО и оценки умения обучающегося представлять и защищать ее основные положения.

Показатели оценивания в ходе ГИА

Коды компетенций	Индикаторы	Объект оценки	Оценочные средства
		ВКР	ВКР
УК-1	УК-1.1 Выполняет поиск необходимой информации, её критический анализ и обобщает результаты анализа для решения поставленной задачи; УК-1.2 Использует системный подход для решения поставленных задач	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - логического обоснования причинно-следственных связей между структурными элементами ВКР, при формулировании и отстаивании личной позиции	вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии
УК-2	УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; УК-2.2 Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части:	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии

	ограничения; УК-2.3 Владеет методиками разработки задач в рамках поставленной цели	- правовой обоснованности предложений по использованию предлагаемых элементов игрового проекта, формируемых в рамках собственных управленческих решений	
УК-3	УК-3.1 Определяет стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели; УК-3.2 Взаимодействует с другими членами команды для достижения поставленной задачи; УК-3.3 Использует оптимальные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - своевременного выполнения графика подготовки ВКР - оценки уровня взаимодействия с коллективом и определение своей роли в команде для достижения целей при подготовке всех разделов ВКР.	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии
УК-4	УК-4.1 Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах на государственном языке; УК-4.2 Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах не менее чем на одном иностранном языке; УК-4.3 Использует современные информационно-коммуникативные средства для коммуникации	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - корректного использования зарубежной ИТ терминологии. - структурированности и логичности текста выпускной квалификационной работы. - грамотного построения структуры доклада при прохождении процедуры защиты ВКР.	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии
УК-5	УК-5.1 Анализирует современное состояние общества на основе социально-исторических и философских знаний; УК-5.2 Интерпретирует проблемы современности с позиций этики и философских знаний; УК-5.3 Демонстрирует понимание общего и особенного в развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций; УК-5.4 Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям; УК-5.5 Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; УК-5.6 Проявляет в своём	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - соблюдения этических норм межличностного взаимодействия и толерантного отношения к окружающим в процессе процедуры подготовки ВКР.	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии

	поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; УК-5.7 Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера		
УК-6	УК-6.1 Эффективно использует инструменты и методы управления своим временем; УК-6.2 Планирует траекторию своего саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни и предпринимает шаги по её реализации	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - своевременного выполнение ВКР - уровня самостоятельности достижения целей при подготовке всех разделов ВКР.	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии
УК-7	УК-7.1 Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни; УК-7.2 Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний; УК-7.3 Выполняет индивидуально подобранные комплексы оздоровительной или адаптивной физической культуры	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - физической и психологической готовности при защите выпускной квалификационной работы	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии
УК-8	УК-8.1 Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; УК-8.2 Понимает, как создавать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; УК-8.3 Демонстрирует приемы оказания первой помощи пострадавшему	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - соблюдения требований защиты от негативных воздействий в процессе подготовки к процедуре защиты ВКР. - оценки анализа распорядительной документации в ВКР, в том числе по охране труда и технике безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии

УК-9	УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике; УК-9.2 Обосновывает принятие экономических решений, использует методы экономического планирования для достижения поставленных целей; УК-9.3 Принимает обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - ведения профессиональной деятельности с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии
УК-10	УК-10.1 Владеет действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с проявлением коррупционного поведения, экстремизма и терроризма УК-10.2 Предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; осуществляет профилактические мероприятия по недопущению терроризма и экстремизма	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - содержания элементов выпускной квалификационной работы связанных с экономической частью	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии
ОПК-1	ОПК-1.1 Знает основы математики, вычислительной техники и программирования; ОПК-1.2 Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования; ОПК-1.3 Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - содержания 1 и/или 2 главы ВКР в контексте анализа и моделирования бизнес-процессов при разработке ПО	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии
ОПК-2	ОПК-2.1 Знает принципы работы современные информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-2.2 Умеет выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-2.3 Владеет навыками применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - содержания 1 и 2 глав выпускной квалификационной работы в контексте обоснования выбора программных инструментов разработки (в том числе отечественного производства), анализа результатов обработки и обоснования выводов в основных разделах работы - содержания 2 главы ВКР в части использования современных технологических платформ и средств разработки для создания ПО /	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии

		информационных сервисов / информационных ресурсов	
ОПК-3	ОПК-3.1 Знает принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; ОПК-3.2 Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; ОПК-3.3 Владеет навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - содержания ВКР в части использования библиографии в процессе подготовки ВКР - 2 главы ВКР в части обеспечения информационной безопасности разрабатываемого ПО	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии - проверка членами Государственной экзаменационной комиссии процесса запуска и работоспособности заявленных функций в представленном к защите ПО / информационном сервисе / информационной системе / информационном ресурсе
ОПК-4	ОПК-4.1 Знает основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной системы; ОПК-4.2 Умеет применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной системы; ОПК-4.3 Владеет навыками составления технической документации на различных этапах жизненного цикла информационной системы	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - содержания 2 главы ВКР в части использования стандартов оформления технической документации на разрабатываемое ПО	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии
ОПК-5	ОПК-5.1 Знает основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты информационного взаимодействия систем; ОПК-5.2 Умеет выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем; ОПК-5.3 Владеет навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - содержания 2 и 3 главы ВКР в части системного администрирования и/или администрирования СУБД	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии
ОПК-6	ОПК-6.1 Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс;	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии

	статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, математического и имитационного моделирования; ОПК-6.2 Умеет применять методы теории систем и системного анализе, математического, статистического и имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий; ОПК-6.3 Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и применения информационных систем и технологий	Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - содержания 2 и 3 главы ВКР в части анализа исходных данных и корректной интерпретации полученных результатов в соответствии с темой ВКР	
ОПК-7	ОПК-7.1 Знает основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных систем и технологий; ОПК-7.2 Умеет применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес- процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ; ОПК-7.3 Владеет навыками программирования, отладки и тестирования прототипов программно- технических комплексов задач	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - содержания 2 главы ВКР в части использования языков программирования и баз данных	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии
ОПК-8	ОПК-8.1 Знает основные технологии создания и внедрения информационных систем, стандарты управления жизненным циклом информационной системы; ОПК-8.2 Умеет осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в процессах жизненного цикла информационной системы; ОПК-8.3 Владеет навыками составления плановой и отчетной документации по управлению проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - содержания 2 главы ВКР в части документального сопровождения разработки всех этапов жизненного цикла	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии
ОПК-9	ОПК-9.1 Знает инструменты и	ВКР, доклад и презентация к ВКР,	- вопросы членов

	методы коммуникаций в проектах; каналы коммуникаций в проектах; модели коммуникаций в проектах; технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии, технологии подготовки и проведения презентаций; ОПК-9.2 Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; принимать участие в командообразовании и развитии персонала; ОПК-9.3 Владеет навыками проведения презентаций, переговоров, публичных выступлений	разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - содержания 1, 2 и 3 главы ВКР в части процессов взаимодействия с заказчиком/руководителем ВКР в процессе реализации проекта	Государственной экзаменационной комиссии
ПК-1	ПК-1.1 Знает технологии программирования прикладного программного обеспечения и бизнес-логики приложений ПК-1.2 Умеет разрабатывать и конфигурировать прикладное программное обеспечение ПК-1.3 Владеет навыками автоматизации решения типовых задач, работы с базами данных и документами, интеграции разнородных данных в корпоративных информационных системах ПК-1.4 Владеет навыками использования систем контроля версий	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - содержания 1 и 2 главы ВКР, характеризующее способность самостоятельной разработки приложений - содержания репозитория	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии - проверка членами Государственной экзаменационной комиссии процесса запуска и работоспособности заявленных функций в представленном к защите ПО / информационном сервисе / информационной системе / информационном ресурсе
ПК-6	ПК-6.1 Знает технологии совместной работы с документами, статистической обработки и распределенного хранения данных ПК-6.2 Умеет разрабатывать информационные системы управления бизнесом и взаимоотношениями с клиентами ПК-6.3 Владеет навыками сопровождения и настройки информационных систем управления бизнесом	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - содержания ВКР в части организации совместной работы с разработанным ПО	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии
ПК 7	ПК-7.1 Знает правовые нормы, действующего законодательства, отечественные и международные стандарты в области	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс;	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии

	информационных систем и технологий ПК-7.2 Умеет использовать нормативно правовые документы, международные и отечественные стандарты при решении стандартных проблем, возникающих в профессиональной деятельности ПК-7.3 Владеет навыками в объеме, позволяющем использовать и составлять нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельности	Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - содержания ВКР в части нормативно-правовой базы рассмотренной предметной области	
ПК-9	ПК-9.1 Знать теоретические и прикладные основы анализа больших данных ПК-9.2 Уметь проводить анализ больших данных ПК-9.3 Владеть методами извлечения информации и знаний из гетерогенных, мультиструктурированных и неструктурированных источников	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - содержания 2 главы ВКР в части анализа больших данных	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии
ПК-10	ПК-10.1 Знать принципы решения задач машинного обучения и интеллектуального анализа данных ПК-10.2 Уметь создавать алгоритмические и математические модели прикладных задач интеллектуального анализа данных ПК-10.3 Владеть навыками построения описательных и информационно-аналитических моделей для интеллектуального управления ресурсами предприятия	ВКР, доклад и презентация к ВКР, разработанное ПО / информационный сервис / информационная система / информационный ресурс; Ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии в части: - содержания 2 главы ВКР в части используемых методов машинного обучения и интеллектуального анализа данных	- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии

3. Критерии и шкалы оценивания компетенций при защите выпускной квалификационной работы

Результатом защиты бакалаврской работы является оценка уровня приобретения выпускником навыков, умений и сформированности компетенций, позволяющих ему действовать в современных, неопределенных, проблемных ситуациях, находить пути разрешения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов.

Критерии качества выполненной бакалаврской работы:

– актуальность темы бакалаврской работы, ее связь с проблемами, процессами и явлениями в рыночной экономике;

– четкая и обоснованная постановка цели и задач бакалаврской работы;

– уровень проблемного анализа ситуации, качество характеристики объекта исследования; качество характеристики используемых данных, их достоверность, адекватность применяемому инструментарию;

– элементы новизны и поиска индивидуального решения теоретических и практических проблем, отражающих личных вклад обучающегося;

– уровень овладения компетенциями;

– отражение компетенций выпускника в соответствии с запросами работодателей, требованиями со стороны академического сообщества и широкого общественного обсуждения;

– использование современной компьютерной базы, программного обеспечения и компьютерного оформления, а также методов научного исследования,

– четкое и правильное обобщение выводов и предложений в заключение бакалаврской работы,

– финансово-экономическая и правовая оценка эффективности рекомендаций,

– методологическая и теоретическая проработка бакалаврской работы на основе изучения большого числа разноплановых первоисточников;

– самостоятельность разработки программного обеспечения;

– работоспособность (отсутствие/наличие ошибок) программного обеспечения;

– соответствие разработанного программного обеспечения теме, целям и задачам ВКР;

– полнота выполнения требований к разрабатываемому ПО (Приложение 7).

При оценке выпускной квалификационной работы используется четырех балльная шкала: 5 - «отлично», 4 – «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется, если:

– при выполнении бакалаврской работы обучающийся продемонстрировал полное соответствие уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал глубокие знания и умения;

– представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с заданием, отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной части, выполнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными правилами;

– в докладе исчерпывающе, последовательно, четко, логически стройно и кратко изложена суть работы и ее основные результаты;

– на все вопросы членов комиссии даны обстоятельные и правильные ответы;

– критические замечания научного руководителя обучающимся проанализированы, и в процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности решений, принятых в работе;

– программное обеспечение работает без ошибок; соответствует теме, целям и задачам ВКР; ПО выполняет заявленный функционал; ПО разработано самостоятельно и соответствует требованиям из Приложения 7.

Оценка «хорошо» выставляется, если:

– при выполнении бакалаврской работы обучающийся продемонстрировал соответствие уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал достаточно хорошие знания и умения;

– представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с заданием, отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной части, выполнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными правилами;

– в докладе правильно изложена суть работы и ее основные результаты, однако при изложении допущены отдельные неточности;

– на большинство вопросов членов комиссии даны правильные ответы;

– критические замечания научного руководителя обучающимся проанализированы, и в процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности решений, принятых в работе;

– программное обеспечение работает без ошибок; соответствует теме, целям и задачам ВКР; реализована большая часть заявленного функционала; ПО разработано самостоятельно и соответствует требованиям из Приложения 7.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:

– при выполнении бакалаврской работы обучающийся продемонстрировал соответствие уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал удовлетворительные знания и умения;

– представленная к защите работа выполнена в соответствии с заданием, но без достаточно глубокой проработки некоторых разделов, имеют место несущественные ошибки и нарушения установленных правил оформления работы;

– в докладе изложена суть работы и ее результаты;

– на вопросы членов комиссии обучающийся отвечает, но неуверенно;

– не все критические замечания научного руководителя проанализированы правильно;

– в программном обеспечении присутствуют ошибки; ПО соответствует теме, целям и задачам ВКР; реализован минимальный функционал; ПО разработано самостоятельно и соответствует требованиям из Приложения 7.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:

- в бакалаврской работе обнаружены значительные ошибки, свидетельствующие о том, что уровень подготовки обучающегося не соответствует требованиям ФГОС;

- при решении задач, сформулированных в задании, обучающийся не показывает необходимых знаний и умений;

- доклад затянут по времени и (или) читался с листа; на большинство вопросов членов комиссии и особенно вопросов, касающихся устройства и работы информационной системы / сервиса / приложения ответы даны неправильные или не даны вообще.

- не представлена работающая информационная система / сервис / приложение, не разработана модель развертывания / внедрения и т.п.;

- не представлена работающая информационная система / сервис / приложение, не разработана модель развертывания / внедрения и т.п. или в ПО присутствуют критические ошибки; реализованный функционал не соответствует теме, целям и задачам ВКР; ПО разработано не самостоятельно; ПО не соответствует требованиям из Приложения 7.

Приложение 10

Примерная тематика ВКР, при выполнении работы на базе университета

1. Автоматизация процессов оценки эффективности работы сотрудника университета с применением интеллектуального анализа данных
2. Автоматизация расчета эффективности контекстной рекламы на основе предсказательной модели поведения абитуриентов
3. Автоматизированная система поддержки студентов и абитуриентов на основе генеративного искусственного интеллекта в Telegram-боте
4. Автоматическая генерация и проверка учебных заданий по языку программирования Python
5. Автоматическая генерация рекламных объявлений из описаний образовательных программ
6. Анализ и прогнозирование ценообразования на образовательные услуги
7. Анализ и прогнозирование ценообразования на образовательные услуги
8. Анализ и прогнозирование численности потенциальных абитуриентов университета
9. Анализ лояльности абитуриентов с использованием методов машинного обучения
10. Анализ схожести текстов с помощью методов естественной обработки языка и машинного обучения
11. Генерация и обработка изображений при помощи нейросетей
12. Генерация трехмерных объектов методами машинного обучения
13. Голосовой ассистент с открытой архитектурой на базе искусственного интеллекта
14. Интеллектуальная автоматизация рутинных операций обработки информации
15. Интеллектуальная система модерации контента в социальных сетях
16. Интеллектуальная система мониторинга динамики стоимости образовательных услуг
17. Интеллектуальный анализ данных резюме кандидатов
18. Интеллектуальный анализ и классификация веб-сайтов
19. Интеллектуальный анализ и прогноз тональности сообщений в социальных сетях
20. Информационная система для мониторинга динамики стоимости образовательных услуг
21. Использование маркетинговой аналитики для улучшения показателей результативности приемной кампании
22. Использование методов машинного обучения в переводах литературного текста
23. Использование методов машинного обучения для прогнозирования спроса на образовательные услуги
24. Исследование эффективности контекстной рекламы на основе предсказательной модели поведения абитуриентов
25. Классификация изображений с помощью искусственного интеллекта
26. Компаративный анализ современных BI инструментов на основе данных социальных сетей
27. Платформа для генерации текстового контента
28. Прогнозирование количества отчисленных студентов с помощью методов машинного обучения

29. Прогнозирование неисправности компьютерных компонентов методами машинного обучения

30. Прогнозирование развития конфликтных ситуаций методами машинного интеллекта

31. Прогнозирование рейтинга университетов с помощью методов машинного обучения

32. Проектирование нейросетевого помощника для абитуриента

33. Разработка нейронной сети для распознавания объектов на фото

34. Разработка AI-приложения для анализа почтовых сообщений

35. Разработка автоматизированной системы формирования рейтинга курсов дополнительного образования на основе анализа поведения обучающихся

36. Разработка алгоритмов машинного обучения для обнаружения ошибок в текстах

37. Разработка аналитического модуля для автоматизированного рабочего места маркетолога

38. Разработка аналитической модели на основе свёрточной нейронной сети

39. Разработка аналитической системы учета качества подготовки студентов

40. Разработка виртуального помощника для работы в личном кабинете студента

41. Разработка и внедрение моделей визуальной аналитики для управления качеством образовательной деятельности

42. Разработка интеллектуального виртуального ассистента для электронного университета

43. Разработка интеллектуального приложения подбора участников научных исследований на основе методов машинного обучения

44. Разработка интеллектуального сервиса для классификации новостных публикаций

45. Разработка интеллектуального сервиса подбора сотрудников на основе информации из резюме

46. Разработка интеллектуальной модели распознавания людей в помещениях

47. Разработка интеллектуальной системы анализа уровня стресса у человека

48. Разработка интеллектуальной системы генерации маркетинговых текстов (на примере Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте»)

49. Разработка интеллектуальной системы генерации презентаций к учебным занятиям

50. Разработка интеллектуальной системы для выявления сотрудников склонных к увольнению

51. Разработка интеллектуальной системы определения эмоциональной окраски сообщений в Центре поддержки

52. Разработка интеллектуальной системы определения языковой группы текста

53. Разработка интеллектуальной системы подбора собеседников для изучения иностранного языка

54. Разработка интеллектуальной системы подбора сотрудников на основе информации из резюме

55. Разработка интеллектуальной системы поиска документов по текстовому содержимому

56. Разработка интеллектуальной системы прогнозирования ценообразования на рынке образовательных услуг

57. Разработка интеллектуальной системы формирования рейтинга обучающихся
58. Разработка интеллектуальной системы формирования статистических данных по заболеваемости обучающихся
59. Разработка информационно-аналитического модуля для деканата образовательной организации
60. Разработка информационно-аналитической модели прогнозирования спроса на образовательные услуги
61. Разработка информационно-аналитической системы для управления аудиторным фондом университета
62. Разработка информационной системы для распознавания и классификации предметов на изображении
63. Разработка ИТ решения для создания карьерных деревьев
64. Разработка мобильного приложения для отслеживания скидок и акций на образовательные услуги
65. Разработка мобильного приложения для прогнозирования спроса на образовательные программы
66. Разработка модели для обучения нейросети в игровом проекте
67. Разработка модели нейронной сети для определения контекста в текстовой документации
68. Разработка модели нейронной сети для перевода текстовой информации с сохранением контекста
69. Разработка модели прогнозирования набора абитуриентов на направления подготовки высшего образования
70. Разработка модели прогнозирования спроса на выпускников университета
71. Разработка модуля группового анализа и мониторинга уровня заимствований в работах студентов
72. Разработка модуля информационной системы для визуализации данных о посещаемости обучающихся образовательной организации на основе BI – платформы
73. Разработка нейросетевой модели для мультиспикерного синтеза речи с модулем повышения качества аудиосигнала "Audio high-res"
74. Разработка приложения для анализа образовательных программ на основе оценок обучающихся
75. Разработка приложения для мониторинга рабочего процесса педагогического работника
76. Разработка приложения для поиска собеседников среди обучающихся университета
77. Разработка приложения для проверки текстовых документов на наличие заимствований
78. Разработка приложения интеллектуального личного ассистента для обработки естественного языка
79. Разработка приложения распознавания эмоционального состояния студентов по изображениям
80. Разработка программного инструмента преобразования видео в текст с помощью методов машинного обучения
81. Разработка программного обеспечения распознавания изображений
82. Разработка программного обеспечения с использованием методов машинного обучения

83. Разработка программного решения с использованием методов интеллектуального анализа данных

84. Разработка программных решений для восстановления графической информации с использованием элементов искусственного интеллекта

85. Разработка программных решений для идентификации сетевых атак с помощью нейронных сетей

86. Разработка рекомендательной системы научных публикаций на основе нейронных сетей

87. Разработка сервиса для генерации ответов на отзывы в веб-приложении при помощи инскусственного интеллекта

88. Разработка сервиса для генерации реалистичных изображений

89. Разработка сервиса для интеллектуального анализа эффективности физических упражнений

90. Разработка сервиса интеллектуального подбора сотрудников на основе информации из резюме

91. Разработка системы автоматизированной генерации контрольно-тестовых заданий из текстов учебных пособий

92. Разработка системы авторизации и аутентификации с использованием искусственного интеллекта

93. Разработка системы анализа и прогнозирования нагрузки преподавателей

94. Разработка системы интеллектуального анализа данных мониторинга вузов

95. Разработка системы интеллектуального анализа социальных графов обучающихся и их связей

96. Разработка системы интеллектуального подбора программ стажировки для обучающихся

97. Разработка системы интеллектуального подбора тем дипломов на основе интересов выпускника

98. Разработка системы интеллектуального помощника для абитуриентов

99. Разработка системы интеллектуального формирования автоматизированных рассылок электронных писем

100. Разработка системы прогнозирования набора абитуриентов на направления подготовки высшего образования

101. Разработка электронного журнала с элементами рекомендательной системы

102. Разработка интеллектуального помощника по подбору обучающих видео-курсов

103. Разработка интеллектуального помощника по подбору продуктов питания с учетом пищевых ограничений студента

104. Создание системы аналитической отчетности для мониторинга качества образования

Примерная тематика ВКР, при выполнении работы на базе предприятия

1. Автоматизированная система прогнозирования потребностей в обновлении вычислительной техники на основе обращений в службу технической поддержки
2. Автоматическая генерация новостных сообщений из плана мероприятий организации
3. Анализ результатов кредитного скоринга методами машинного обучения
4. Анализ эскалируемых обращений в call-центр образовательной организации
5. Аналитическая система выявления признаков банкротства предприятий строительной отрасли

6. Аналитическая система прогнозирования курсов акций
7. Генерация трехмерных моделей по текстовым запросам
8. Графовые нейронные сети для задачи оптимизации портфеля ценных бумаг
9. Интеллектуальная система анализа телефонных звонков
10. Интеллектуальная система оценки эффективности работы сотрудников
11. Информационная система для мониторинга динамики стоимости товаров маркетплейсов
12. Использование ансамблевых методов при анализе и оценке потребительского спроса на товарном рынке
13. Использование интеллектуального анализа данных для лид-скоринга
14. Использование методов машинного обучения для задач мониторинга потребительских предпочтений
15. Обнаружение заказных отзывов с использованием методов машинного обучения
16. Обнаружение мошенничества клиентов банка с помощью методов машинного обучения
17. Персонализированные рекомендации продуктов в электронной коммерции
18. Применение ансамблевых методов для распознавания автомобилей
19. Применение графовых нейронных сетей для задачи оптимизации портфеля ценных бумаг
20. Применение машинного обучения для фильтрации сайтов
21. Применение методов машинного обучения при диагностике травматических переломов костей конечностей
22. Прогнозирование аварийных дорожных ситуаций в урбанистической среде
23. Прогнозирование оттока клиентской базы с помощью методов машинного обучения
24. Прогнозирование платежеспособности заемщиков банковских кредитов на основе методов машинного обучения
25. Прогностические модели машинного обучения для прогнозирования аварий на участке дороги
26. Разработка автоматизированной системы кластеризации схожих регионов для проведения A/B-теста
27. Разработка интеллектуального помощника формирования рациона питания
28. Разработка интеллектуальной системы анализа финансовой информации
29. Разработка интеллектуальной системы для повышения конверсии потенциальных клиентов
30. Разработка интеллектуальной системы классификации изображений по цвету
31. Разработка интеллектуальной системы классификации шахматных фигур
32. Разработка интеллектуальной системы отбора кадров на основе многокритериальной оптимизации
33. Разработка интеллектуальной системы прогнозирования цен на недвижимость
34. Разработка интеллектуальной системы распознавания фейковых новостей
35. Разработка интеллектуальной системы управления цифровыми поверхностями отображения визуальной информации
36. Разработка информационно-аналитической системы для управления товарными запасами
37. Разработка информационного портала по продвижению брендированной продукции с элементами рекомендательной системы

38. Разработка информационной системы интеллектуального анализа рынка жилья

39. Разработка методологии и программы формирования датасета для обучения нейронных сетей интегрировать научную графику

40. Разработка мобильного приложения для поддержки предприятий малого бизнеса с использованием машинного обучения

41. Разработка модуля анализа результатов рекламной компании

42. Разработка модуля информационной системы интеллектуального анализа финансово-хозяйственной деятельности организации

43. Разработка нейронной сети для применения в медицине

44. Разработка обучающего модуля прогнозирования биржевого курса акций на основе нейронных сетей

45. Разработка обучающей системы прогнозирования финансовых показателей с использованием искусственного интеллекта

46. Разработка платформы для общения с элементами рекомендательной системы

47. Разработка подсистемы аналитики медицинских данных

48. Разработка приложения для анализа стабильности портфеля ценных бумаг

49. Разработка программного обеспечения для классификации и обработки больших фото-архивов

50. Разработка программного решения для идентификации дорожных знаков с видеопотока видеорегистратора

51. Разработка программных решений для навигации транспортных средств в условиях неустойчивого сигнала GPS на основе компьютерного зрения

52. Разработка проекта по внедрению системы распознавания образов и анализа графических сцен

53. Разработка рекомендательной системы персонализированных предложений товаров или услуг

54. Разработка рекомендательной системы по обеспечению доступности зданий для маломобильных групп населения

55. Разработка рекомендательной системы, зависимой от времени

56. Разработка рекомендаций системы на основе обработки биомедицинских данных

57. Разработка ролевой VR-игры с элементами искусственного интеллекта у неигровых персонажей

58. Разработка сервиса для генерации реалистичных изображений

59. Разработка системы интеллектуального анализа финансовой устойчивости предприятия

60. Разработка системы интеллектуального распознавания наличия персонала в помещениях с использованием данных системы видеонаблюдения

61. Разработка системы мониторинга и анализа KPI сотрудников организации

62. Разработка системы мониторинга и анализа осуществления закупок

63. Разработка Телеграм-приложения для интернет-магазина с интеграцией чат-бота на базе искусственного интеллекта

64. Разработка экспертной системы оценки суточного рациона питания на языке Python с использованием алгоритмов машинного обучения

65. Разработка элементов графического интерфейса для работы с изображениями на основе предобученной сверточно-генеративной нейронной сети

66. Разработки интеллектуальной системы помощи при парковке

67. Создание клиент-серверной системы голосового синхронного перевода на основе искусственного интеллекта

68. Технический дизайн интерфейсов на основе аналитики больших данных